分 类 号：G8　　密 级：无

学校代码：10414　　学 号：201940100211

江西师范大学

硕士研究生学位论文

舞动治疗应用于孤独症儿童动作能力及社交沟通能力的效果研究

The effect of dance movement therapy on motor ability and social communication ability of autistic children

洪佳彧

院　　所：体育学院　　导师姓名：詹晓梅

学科专业：体育学　　研究方向：体育教育训练学

二〇二二年五月

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

研究目的：

通过对孤独症儿童实施 12 周舞动治疗的干预，旨在探究孤独症儿童舞动治疗干预模式和孤独症儿童接受舞动治疗干预后动作能力、社交能力、沟通能力等方面的变化，以期拓展我国现有舞动治疗的干预模式，为孤独症儿童康复干预提供实践参考。

研究方法：

通过网络招募并筛选出 24 名 6 岁至 12 岁症状轻度至中度的孤独症男童为本研究的实验对象，随机分为实验组(N=12) 和对照组(N=12)，孤独症儿童均持有儿童医院或三甲医院开具的孤独症诊断证明，排除有其他的精神系统疾病（如癫痫）、重大身体残障、精神疾病、无药物及其他干预史等情况。对照组持原有的生活状态不实施干预，实验组进行为期 12 周的舞动治疗干预。采用运动能力评估、孤独症儿童社交反应量表、孤独症儿童沟通行为量表对干预前后的动作、社交、沟通能力进行测量，并通过独立样本 T 检验比较舞动治疗组、对照组两组组内前后的得分差异；采用配对样本 T 检验比较舞动治疗组、对照组两组组间前后的得分差异，采用观察法，记录实验组在干预过程中基本沟通行为以及主动沟通行为次数，分析孤独症儿童动作、社交、沟通能力的变化情况。

研究结果：

(1) 12 周舞动治疗干预后，实验组被试儿童粗大动作、平衡、协调能力与干预前相比差异均有统计学意义（$P<0.01$）。对照组儿童差异均无统计学意义（$P>0.05$）。

(2) 12 周舞动治疗干预后，实验组孤独症儿童社交反应量表各指标得分差异均有统计学意义（$P<0.05$）。对照组与舞动治疗组干预前后 SRS 量表各项目得分均无显著性变化（$P>0.05$）。

(3) 12 周舞动治疗干预后，12 名实验组孤独症儿童沟通行为均有不同程度的进步，逐步使用手势、短句、面部表情与人沟通，喜欢与同伴一起游戏等；眼神注视、肢体动作、口语三种主动行为次数均有不同程度的提高，其中提高最多的是眼神注视行为，提升最少的是口语行为。

研究结论：

(1) 12 周舞动治疗干预能够提高孤独症儿童的粗大动作、平衡、协调能力，对孤独症儿童的动作能力具有积极影响。

(2) 12 周舞动治疗干预能够提高孤独症儿童社交反应行为，改善孤独症儿

中国知网 https://www.cnki.net

童的社交功能障碍。

(3) 12 周舞动治疗干预能促进孤独症儿童沟通行为发展，眼神注视、肢体动作、口语主动沟通次数显著增加，沟通技能有所提高。

关键词：舞动治疗；动作能力；孤独症儿童；社交；沟通

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

Objectives:

Through the intervention of 12 week dance therapy for autistic children, this paper aims to explore the intervention mode of dance therapy for autistic children and the changes of movement ability, social ability and communication ability of autistic children after receiving dance therapy intervention, in order to expand the existing intervention mode of dance therapy in China and provide practical reference for rehabilitation intervention of autistic children.

Methods:

24 autistic boys aged from 6 to 12 with mild to moderate symptoms were recruited and selected through the Internet as the experimental objects of this study. They were randomly divided into experimental group (n = 12) and control group (n = 12). Autistic children all held the autism diagnosis certificate issued by children's hospital or class III a hospital, excluding other mental diseases (such as epilepsy), major physical disabilities, mental diseases, no history of drugs and other interventions. The control group maintained the original living state without intervention, and the experimental group received dance therapy intervention for 12 weeks. The motor ability assessment, social response scale for autistic children and communication behavior scale for autistic children were used to measure the motor, social and communication abilities before and after the intervention, and the score differences between the dance movement treatment group and the control group were compared by independent sample t-test; The paired sample t-test was used to compare the score differences between the dance movement treatment group and the control group before and after the intervention. The observation method was used to record the basic communication behavior and the number of active communication behavior in the experimental group during the intervention process, and analyze the changes of movement, social and communication skills of autistic children.

Results:

(1) After 12 weeks of dance therapy intervention, the gross movement, balance and coordination abilities of children in the experimental group were significantly different from those before the intervention ($P < 0.01$). There was no significant difference in the control group ($P > 0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

(2) After 12 weeks of dance therapy intervention, there were significant differences in the experimental scores of various indexes of social reaction scale ($P < 0.05$). There was no significant change in the scores of SRS in the control group and the experimental group ($P > 0.05$).

(3) After 12 weeks of dance therapy intervention, 12 autistic children in the experimental group made progress in communication behavior to varying degrees, gradually used gestures, short sentences and facial expressions to communicate with others, and liked to play with their peers; The number of eye gaze, body movement and oral English increased to varying degrees, of which the most improved is eye gaze behavior and the least improved is oral behavior.

Conclusion:

(1) 12 week dance therapy intervention can improve the gross movement, balance and coordination ability of autistic children, and has a positive impact on the movement ability of autistic children.

(2) 12 week dance therapy intervention can improve the social response behavior of autistic children and improve the social dysfunction of autistic children.

(3) 12 week dance therapy intervention can promote the development of communication behavior of autistic children, significantly increase the number of active communication in eye gaze, body movement and oral English, and improve their communication skills.

Key words: dance therapy; motor ability; Autistic children; social contact; communicate

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

摘　　要 II
Abstract IV
目　　录 VI
前　　言 1
1　研究的目的与意义 2
1.1 研究目的 2
1.2 研究意义 2
1.2.1 理论意义 2
1.2.2 实践意义 2
2　文献综述 3
2.1 概念界定 3
2.1.1 孤独症 3
2.1.2 舞动治疗 3
2.1.3 动作能力 3
2.1.4 社交能力 3
2.1.5 沟通能力 4
2.2 孤独症儿童动作障碍的相关研究 4
2.3 孤独症儿童社交、沟通障碍的相关研究 5
2.3.1 孤独症儿童社交障碍的相关研究 5
2.3.2 孤独症儿童沟通障碍的相关研究 6
2.3.3 孤独症儿童社交障碍干预方式的相关研究 6
2.4 舞动治疗的相关研究 8
2.4.1 舞动治疗的发展及理论基础 8
2.4.2 舞动治疗在孤独症儿童中的运用效果 8
3　研究对象与方法 12
3.1 研究对象 12
3.2 研究方法 12
3.2.1 文献资料法 12
3.2.2 观察法 12
3.2.3 访谈法 13
3.2.4 实验法 13

中国知网　https://www.cnki.net

3.2.5 数理统计法 17
4 研究结果与分析 19
4.1 被试儿童人口统计学及症状差异 19
4.2 被试儿童实验前后动作能力的变化 20
4.2.1 被试儿童实验前后位移动作能力的变化 20
4.2.2 被试儿童实验前后物体操控能力的变化 21
4.2.3 被试儿童实验前后粗大动作能力的变化 22
4.2.4 被试儿童实验前后平衡能力的变化 23
4.2.5 被试儿童实验前后协调能力的变化 25
4.3 被试儿童实验前后社交能力变化情况 26
4.4 被试儿童实验前后沟通能力变化情况 28
4.4.1 单个被试沟通能力变化情况 28
4.4.2 实验组被试儿童实验前后沟通能力变化情况 45
5 结论 47
参考文献 49
附　　录 59
致　　谢 74
在读期间公开发表论文（著）及科研情况 75

中国知网 https://www.cnki.net

前　言

孤独症谱系障碍(Autism Spectrum Disorder, ASD)是以受限的兴趣或重复的行为以及社会沟通困难为主要特征的一组神经发展功能失调障碍[1]，其相关症状将伴随患者一生。目前，孤独症已被公认为儿童最常见的发育障碍之一，根据美国疾病控制中心于 2021 年发布的最新数据表明，每 44 名 8 岁儿童中就有 1 名孤独症，其发病率男性是女性的 4.2 倍[2]。而我国作为人口基数大国，据不完全统计，孤独症人数已达 1000 万，其中儿童数量达 200 万并且以每年以 20 万的数量增长[3]。针对孤独症患病率日益激增的现象，我国出台了一系列与孤独症相关的补贴政策[4]并建立体医融合的处方库，进一步面向全社会开展健康服务[5]。同时，为了更好服务与管理孤独症人群，第 67 届世界卫生大会通过了一项“为管理 ASD 作出全面和协调的努力”的决议。

为应对孤独症这一席卷全球的公共卫生问题，各界研究学者积极探索不同干预方式对孤独症人群康复效果。常见的干预方式有应用行为分析法、运动干预、结构化教学、游戏疗法等，上述干预方式主要针对孤独症儿童相关缺陷进行改善，虽有相关数据支持其有效性[6, 7, 8]，但却忽略了孤独症儿童在某些方面的优势能力，例如对物体的注意优势[9]、音调知觉优势[10]等。而舞动治疗强调的身心关系以及创造力能引导个体建立行为上的自发和自控能力，充分利用孤独症儿童自身优势，改善个体的界限感和沟通能力，从而建立有益于健康生活的行为选择与方法[11]。舞动治疗（Dance Movement Therapy，DMT）又称舞蹈/动作治疗，通过运动的方法，以非语言、创造性的策略促进个体的社交、沟通、基本动作能力等方面的发展。直至目前，舞动治疗已被证实对特殊儿童心理健康干预或心理治疗具有积极影响[12]，尤其随着国家“健康中国”和“体育强国”重要战略的实施，被作为“非医疗健康干预”方式的舞动治疗越来越受到关注[13]。基于我国相关政策战略的大背景和孤独症日益增长的康复需求，本研究深入探讨舞动治疗对孤独症儿童相关症状的干预效果，以期为孤独症儿童步入社会提供必要的实践参考。

中国知网 https://www.cnki.net

1 研究的目的与意义

1.1 研究目的

（1）通过收集相关文献资料，掌握孤独症儿童动作能力、社交与人沟通能力的现状，制定针对性的舞动治疗方案。（2）对招募到的孤独儿童实施舞动治疗方案，探讨舞动治疗方案的有效性。（3）拓展现有的孤独症儿童康复手段，为孤独症儿童康复干预提供实践参考。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

国外舞动治疗干预的有效性得到理论和实证的证实，但国内来自 DMT 干预的理论研究还较为匮乏。本研究基于借鉴国外理论的基础上，采用舞动治疗对孤独症儿童的动作能力、社交和沟通能力进行干预，以期探索丰富我国 DMT 干预理论。

1.2.2 实践意义

舞动治疗应用于孤独症康复治疗有利于创建良好的课堂互动环境，激发儿童学习的积极性和主动性，培养孤独症儿童学习的兴趣。通过采用舞动治疗对孤独症儿童的动作能力，社交、沟通能力进行干预，为家庭以及从事孤独症儿童实践应用提供重要借鉴。

中国知网 https://www.cnki.net

2 文献综述

2.1 概念界定

2.1.1 孤独症

孤独症谱系障碍（autism spectrum disorder，ASD）又称自闭症，是一种具有临床多样性、病原学异质性、并常伴随多种其他疾病的一种神经系统发育障碍[14]。孤独症的核心症状包括社交沟通障碍、以及重复性刻板行为和兴趣狭隘。然而，孤独症谱系障碍除了两个核心缺陷，还普遍存在其他损伤，包括执拗、抗拒改变，感官唤醒过度/唤醒过低(如旋转,声音气味等)、不愿分享、对照顾者过度依恋、心理理论缺陷、社会判断和感知缺陷、执行功能缺陷、时间感扭曲、自伤行为和因心理运动协调问题而导致言语和动作模仿局限等[15]。

2.1.2 舞动治疗

舞动治疗(Dance Movement Therapy)是一门以特殊需要人群为研究对象,以舞蹈/动作为媒介工具,通过系统地舞动激发人性中的健康本能，来治疗个体心理、情绪、行为以及人际沟通等方面身心障碍与创伤的一门学科[16]。通过让受治疗者在肢体和感官的运动中，建立起内在心灵和外部世界的和谐，进而让个体与社会建立起相互沟通的桥梁，并主张以自尊、自立、自强及自信融入复杂的社会与生存环境。

2.1.3 动作能力

动作是指在一定的时空范围内，肢体、肌肉、骨骼、关节协同活动的模式[17]。动作能力是人们在各种身体动作行为中表现出来的能力[18]。周琳[19]认为动作能力是人能执行不同运动行为的能力，可将其分为粗大动作和精细动作。尹晓峰[15]认为动作能力是熟练完成各种动作技能和身体活动的能力，包括了身体素质（平衡、协调、速度等）和完成运动任务的综合能力。Anthony[20]认为动作能力包括了基本运动技能、协调、平衡、物体控制等多种技能。

2.1.4 社交能力

社会交往能力是人在社会中生存和发展必须具备的能力，是人在社会生活中的需要，也是社会发展对人的要求，只有具备了这种能力才能与别人沟通交流，最终达到共同的生活目标。社会交往能力是人们在社会生活中所进行交往的人际交往能力，通过一定的媒介表达感情，传递信息，从而达到某些特定的目标[21]。

中国知网 https://www.cnki.net

2.1.5 沟通能力

沟通是人类分享或交换资讯的过程，个体可以通过表达需求、实现信息的转换、建立社交参与关系、实践社会礼节与自我沟通或对话[22]。按沟通方式分为言语沟通和非言语沟通[23]。其中言语沟通即是日常最常见的口语，非言语沟通则包括肢体动作、手势、面部表情等。沟通是指个体间经由语言或其他符号，将彼此的讯息、想法、态度及感情传至对方的互动历程[24]。

2.2 孤独症儿童动作障碍的相关研究

孤独症儿童普遍存在动作技能缺陷，早期发现孤独症个体动作功能障碍是由于个人身体调节失败导致[25]。动作功能障碍症状出现于婴儿期，主要包括平衡异常、协调性异常、粗大动作以及精细动作异常[26]，[27]，[28]。

孤独症儿童平衡异常。肌张力减退和韧带过度松弛导致的发育障碍[29]，其主要表现在姿势控制、行走等方面。在姿势控制方面，Huey 等[30]通过比较孤独症儿童个体之间的姿势控制，发现孤独症儿童存在感统缺陷，研究表明患有孤独症儿童易出现姿势不稳定的趋势。Travers 等[31]对 21 名孤独症儿童进行平衡测试，测试时孤独症儿童在不平坦的斜坡上摇摆，不能保持稳定姿势，研究发现，孤独症儿童姿势稳定性是由智商决定的，且其步行异常。在行走方面，Gong 等[32]对 4-6 岁的 58 名孤独症儿童进行足底压力检测，研究发现孤独症儿童行走时出现足底左右不对称、步幅变化大等异常步态特征。Martin 等[33]调查发现孤独症儿童步行异常，包括脚趾行走、步幅长度和持续时间、不协调、头部和躯干定位异常。

孤独症儿童协调能力异常。孤独症儿童协调能力是进行粗大动作和精细动作发展的里程碑，存在协调性障碍的孤独症儿童相比于正常儿童更难参与运动活动。Dewey 等[34]对 5-18 岁的 49 名孤独症儿童的进行干预，研究发现，孤独症儿童在听从口令执行手势操作中，其出现动作和方向错误的情况，以致协调能力受损。Fournier 等[35]通过对孤独症儿童运动协调性的研究发现，孤独症儿童存在严重的运动协调缺陷，表明其症状是孤独症患儿的主要特征。Dyck 等[36]对 29 名 4-13 岁孤独症儿童进行运动协调、智力、语言等方面的评估，其孤独症儿童在能力测量上表现出明显的智商和运动协调障碍，研究发现有 86%的孤独症儿童与社会互动症状、运动协调和接受性语言有关。

孤独症儿童粗大动作能力发育异常。在早期就存在粗大动作缺陷。其婴儿时期表现为爬行、行走动作困难，但随着年龄增大，孤独症儿童在基本运动控制方面存在问题[37]。Green 等[38]对平均年龄为 10 岁的 101 名孤独症儿童使用儿童运动评估成套工具（M-ABC）进行评估，调查发现 79%的孤独症儿童有明显的协调障碍，随后研究表明，智商低的患儿比智商高的患儿粗大动作障碍受损更严重。

中国知网 https://www.cnki.net

Staples 等[39]用大肌肉动作发展能力测试第二版（TGMD-2）对 9-12 岁的 25 名孤独症儿童动作发展能力进行进行测试，研究发现孤独症儿童粗大技能比预期的更差，并且孤独症儿童还存在反应迟缓缺陷。Landa 等[40]使用早期学习量表对 87 名年龄为 6-24 个月的婴儿进行检测，研究发现在 24 个月大时，ASD 组在所有领域的表现都比正常儿童差，其表现在粗大运动、精细运动和接受性语言方面。

2.3 孤独症儿童社交、沟通障碍的相关研究

2.3.1 孤独症儿童社交障碍的相关研究

孤独症儿童因社交障碍这一核心症状[41]，导致其难以与人建立和维持恰当的人际关系，且孤独症属于神经系统发育障碍，患儿个体的注意力、社交行为以及社会互动异常均会进一步影响其社交技能[42]，使患儿难以融入社会生活之中。Chevallier 等[43]研究发现，孤独症患儿在出生后 1 岁左右，其出现了缺乏面部表情和目光注视等明显的社会性行为异常。但到了学龄期间，孤独症儿童表现为较难与他人建立维持稳定的伙伴关系，不会与周围的人有亲密交往行为，甚至在他们游戏环节中，孤独症儿童也很少与其他小朋友进行集体游戏，而玩耍过程中的社会规则就更难遵循了。另外，与正常儿童相比，这类群体缺乏对家人的依恋关系，例如在与家人分离后，孤独症儿童较少表现出不安的行为，但当家人归来时，其也很少表现出开心和兴奋的行为。综上，孤独症儿童存在社会性注意缺陷、自我意识缺陷以及社交情感缺陷[44]。

社会性注意缺陷方面主要表现为目光对视异常、注意力分散或极其专注而不能有效转移、注意力的转移困难、注意力分配困难以及注意的广度小[45]。Stephanny 等[46]认为孤独症儿童在社交活动时，其存在视觉注意困难、不正常的视线交流活动，导致孤独症儿童无法恰当获取外界信息，并阻碍了个体学习有效社会线索[47]，从而影响孤独症儿童社会交往能力的发展[48]。另外，社会性共同注意减少对解释孤独症的产生与发病机制具有重要作用。社会性注意力是个体进行认知学习和塑造行为所具备的条件，其正常发展有利于个体模仿、人际互动、游戏等方面，但发展的延迟或缺失会严重影响孤独症儿童社会交往[49]。因此，孤独症儿童社会性注意力的改善对其社交能力的发展具有积极意义。

自我意识缺陷使孤独症个体无法准确认识自己身体、心理活动以及周围世界的关系，这也是导致社交障碍的一个重要原因。其主要表现为选择性损伤，即身体自我意识是完整的，而心理自我意识是受损的。从发展的角度看，正常儿童在出生 6-12 个月左右开始对镜子里的自己产生兴趣，18-24 个月左右开始具备自我认知能力[50]，3-5 岁左右开始具备延迟镜像自我认知能力[51]，但随着年龄的增长逐步形成较为高级的自我认知能力，孤独症儿童自我意识缺陷无法形成对自我

中国知网 https://www.cnki.net

心理和他人心智的恰当认识，并对自身的正常社交能力发展产生负面影响。

2.3.2 孤独症儿童沟通障碍的相关研究

沟通是通过信息编码、译码传递的过程，分为非语言（表情、手势等）和语言（口语、手语等）两个部分。沟通缺陷是孤独症儿童核心症状之一，主要包括缺乏主动沟通、对他人的交流作出反应和参与对话三个方面。表现为不能正常使用言语沟通和非言语沟通、缺乏沟通的技巧、缺乏主动性和回应的沟通意识、不能通过正常的眼神和肢体交流与他人沟通以及说话的语气语调奇怪等。从情绪面孔早期发展的角度看，正常儿童在 4 个月左右时能够对目光凝视和情绪面孔有不同反应[52]，7 个月左右时可以区分面部表情并对相同或不同面孔做出方向性和习惯性反应[53]，1 岁左右开始具备理解眼神对视、面部表情和肢体语言的能力[54]，但随着年龄的增长 4 岁左右时可以熟练的完成表情任务[55]。而孤独症儿童缺乏情感互动分享，不能恰当表达自己的感情和正确运用非语言行为进行交流互动，其对面部表情识别和理解的缺陷、早期的情绪唤起阶段受损和异常的面部加工方式是导致孤独症儿童沟通障碍的重要来源[56]。而其语言功能发展的缺陷是孤独症儿童沟通问题的主要痛点[57]。国外研究表明，有超过半数的孤独症儿童在成长过程中始终没有形成功能性的语言[58]，主要表现为无法利用语言作为沟通的工具。李晓燕等[59]发现，孤独症儿童语言表达能力方面有明显障碍，即使是高功能的孤独症同样存在语言问题，与正常儿童相比，孤独症儿童的语言发育速率明显偏低，孤独症儿童常以动作或姿势要求他人来达到自身需求，难以使用语言表达。另外，自闭症儿童在语法、语义和语用也均有异常。一部分自闭症儿童终身保持沉默并且不使用语言交流，另一部分自闭症儿童尽管有一定语言能力，但很难像正常儿童一样主动提问和获取信息，且也不能在沟通交流情境中进行回应及互动[60]。

孤独症儿童非语言沟通障碍存在异常，主要表现在共同注意、行为规范和社会互动方面。但个体存在“非言语交往行为中沟通交流”和“面部情绪表达”的缺陷[61]。自闭症儿童不会和他人分享快乐，其行为较为机械[62]，也不会正确的情感表达，很难主动参加需要想象和角色扮演的社交集体游戏[63]，并缺乏对社会规则与礼仪的理解。另外，孤独症儿童在沟通交流活动中很难与人进行目光接触、面部表情异常、不理解他人的肢体语言和手势等非语言行为。因此，许多孤独症与他人交往方式和技巧都存在问题，若不进行干预的情况下，孤独症儿童会随着年龄的增长，其攻击行为、自伤行为、情绪不稳定、破坏力也随之增强。

2.3.3 孤独症儿童社交障碍干预方式的相关研究

孤独症儿童的社交技能干预方法包括认知为主和行为为主的干预[64]。查阅并分析相关文献发现应用行为分析法、关键反应训练、同伴介入法、社会故事法、录像示范法以及运动干预法等干预方式已被广泛应用于孤独症儿童核心症状和

中国知网 https://www.cnki.net

非核心症状的研究。

应用行为分析法(ABA)由 Lovaas 提出，以重复循环教学法为核心，用系统化的介入方式减少孤独症儿童社交障碍。ABA 治疗患者时将目标任务细化，分解成各个小步骤；引导儿童练习分解后的独立步骤，重复足够的次数和强度；进行行为矫正的过程中，引导儿童依靠自己的能力完成任务；适当采取强化手段让孤独症儿童将掌握的技能与知识存在脑部结构中，并能够运用与其类似场合，塑造所其需要的行为[65]。以应用行为分析为基础的干预模式有传统的回合教学法和关键技能训练法回合式教学是将教学目标科学分解，按照顺序训练每个子目标，进行多个回合教学，它主要包括发出指令、反应、辅助、强化、停顿 5 个核心步骤，干预者发出一个指令，如果 孤独症儿童可以做出正确的反应，干预者就给予强化，然后停顿，表示这一回合干预的结束，进入下一个回合。关键反应训练（PRT）是以 ABA 为理论基础所设计的包含社会互动 PRT 训练强化自闭症儿童社交发起的干预措施，强调在日常的各种自然环境中进行，帮助自闭症儿童理解反应与强化的关系[66]，具有帮助自闭症个体建立各种重要功能性技能的作用，主要包括学习动机、移情、主动发起、多重线索反应和自我管理等。Sherer 等[67]通过对孤独症个别化行为表现记录和干预效果预测因素进行研究，干预结果显示被试者在社会适应行为以及功能语言方面有显著提升。应用于家长培训中的 PRT 则强调家庭在干预过程中的重要角色。Gillett 等[68]探讨由孤独症儿童家长展开的自然语言干预模式对孤独症儿童语言和游戏能力的影响，干预后结果显示被试者语言表达次数、主动性以及适宜的游戏行为均有显著改善。另外，随着融合教育的发展，同伴作为教导者这一形式被人们所认识，同伴干预在 PRT 训练中也起重要作用。Koegel 等[69]对 2 名孤独者儿童关键反应训练，干预后研究结果显示被试者与同伴之间互动有显著提升。

同伴介入法是用于教育孤独症儿童的方法[70]。同伴介入能帮助孤独症儿童在互动的过程中选择恰当的社交行为和社交模式，提升其社交能力，帮助患儿调节情绪和巩固正确的社会沟通行为[71]。多项研究表明同伴介入法能够提升孤独症儿童社交能力，Kreb 等对 2 名孤独症儿童和 4 名普通儿童通过讨论、角色扮演的形式干预，研究结果显示孤独症儿童眼神交流、社交参与和发起、近距离互动等社交行为均有显著提高[72]。

社会故事法指给孤独症儿童提供社会环境的线索，帮助其认知、理解社会交往方式[73]，干预内容与孤独症儿童社会认知相符，具有操作简单易学的特点。在呈现方式上，根据教学需要，利用文字或图画有效引导孤独症儿童行为，帮助其更好的理解当下的社会情境[74]。郭梦之等[75]对 1 名孤独症儿童采用社会故事教学干预，教师呈现并讲述社会故事引发孤独症儿童的兴趣，引导其看着图片或文字讲述这个社会情景，最后撤除图片及文本进行模拟现实情景练习。研究结果显示

中国知网 https://www.cnki.net

孤独症儿童的社交技能有显著提高。

录像示范法由 Buggey 提出[76]，是通过观看榜样及其所示范行为的视频，进而改变孤独症儿童的不良行为或者观察习得新的示范行为[77]，录像示范能有效提高孤独症儿童的社交技能、学习能力及认知能力等[78]。Daneshvar 等[79]对 1 名孤独症儿童采用录像示范法，对 6 名儿童采用多重极限设计。干预后研究结果显示，录像示范法干预能提高孤独症儿童的社交能力和互动能力。

运动干预是指提倡体育运动的方法辅助疾病治疗。大量研究表明，运动干预是一种可有效改善孤独症谱系障碍个体症状的方法。Bremer[80]等对 5 名 3-7 岁的孤独症儿童进行为期 6 周的基本运动技能干预，并对孤独症儿童运动技能熟练程度和社交技能进行前测、中测、后测 3 次评估，干预后结果显示孤独症儿童的个人基本运动技能和社交技能得分有所提高。寇磊[81]等对 45 名 3-6 岁的低龄自闭症儿童进行 24 周，每周 5 次，每次 45 分钟的啦啦操运动干预，并对自闭症儿童进行情绪与行为、社会交往、语言与沟通等 8 项主要内容进行评估，干预后结果发现被试粗大动作、情绪和行为、感知觉改善作用尤为突出。

2.4 舞动治疗的相关研究

2.4.1 舞动治疗的发展及理论基础

20 世纪 50 年代，随着美国人本主义的兴起舞动治疗的雏形开始出现。1966 年，美国舞蹈治疗协会成立并正式提出舞动治疗这一相关概念[82]，即通过运动对个体进行心理治疗从而改善健康和幸福，以促进个人的情感、社会、认知和身体整合[83]。随着西方舞动治疗的研究不断深入发展，逐步出现了舞动治疗师培养方案及舞动治疗职业化的趋势，这标志着舞动治疗基本完成萌芽到成熟的过渡。1994 年，舞动治疗相关概念由伏羲玉兰博士正式带入中国。

舞动治疗主要内容包括创意舞动、心理治疗以及拉班动作分析三个学科领域，涉及到个体身体、情感和认知三个层面[84]。拉班动作分析是 19-20 世纪初期建立起来的，它包括“形”与“力效”技术融合在一起的理论，其动作分析、治疗技术和评估工具方法被舞动治疗师广泛运用到特殊儿童中[85]，这为孤独症儿童康复理论与实践提供了新思路。创意舞动通过触碰和即兴舞动的动作训练方法，发展孤独症儿童创造性的情绪表达能力[86]，促进个体身体、情感和认知与社会的融合，提高个体身体机能、增强认知能力、促进心理健康[86]。另外，心理动力学、格式塔心理学、阿德勒个体心理学、人本主义心理学、行为主义心理学、皮亚杰的发生认识论、中医心理学等心理学理论是舞动治疗理论基础[87]。

2.4.2 舞动治疗在孤独症儿童中的运用效果

舞动治疗以舞蹈运动治疗为媒介工具，通过非语言镜像、反射、节奏的使用、

中国知网 https://www.cnki.net

调节运动和运动同步的身体运动为干预方式，以改善孤独症儿童个体的社交、沟通、心理、情绪、行为方式以及身体健康[88]。

2.4.2.1 舞动治疗对孤独症儿童动作能力的影响

动作能力是指在中枢神经系统的控制下，相关的动作肌群在一定的时空关系下共同作用，从而产生平稳、准确、有控制的动作能力 [89]。

孤独症儿童的身体与身体对话在早期发展过程中受挫，身体动作与运动的非典型性发展，导致孤独症儿童的动作功能障碍。研究表明，DMT 能够提高孤独症儿童的动作能力。Samaritter 等 [90]对 4 名 12 岁左右的孤独症儿童进行舞动治疗干预，实验使用开放式编码程序处理被试者数据，运用拉班运动观察分析，研究结果显示孤独症症儿童的动作协调能力得到有效提高。王宇鹿[91]探讨了 DMT 对自闭症儿童行为障碍的康复作用。在干预过程中治疗师要求自闭症儿童对老师动作进行模仿，从而获得不同姿势位置体验，有效提高自闭症儿童的平衡能力和肌肉控制能力。同时，通过“动作模仿练习”逐步由粗大动作练习过渡到精细动作练习，进而提高自闭症儿童的动作能力。研究表明，舞动治疗干预通过镜像动作、姿势位置体验和肢体开发的训练方法能够提升孤独症儿童的运动协调能力。李倩（2016）[92]研究发现 DMT 不仅能够锻炼自闭症儿童的心肺功能和呼吸系统，同时改善了自闭症儿童的身体素质，提升自闭症儿童的体能和肢体的协调性。在音乐配合下自闭症儿童展现出更好的身体姿态。庞佳[93]运用舞动治疗中采用运动协调和前庭功能的训练方法，通过“空间”、“时间”、“力量”、姿势位置的体验、舞蹈发泄法以及想象与即兴的训练，培养自闭症儿童协调性、肢体灵活性和平衡能力，提升自闭症儿童的运动能力。赵雅琴等[94]对 1 名 8 岁的自闭症儿童进行为期 8 天的舞动治疗干预，研究结果显示舞动治疗能够提高孤独症儿童的躯体运用能力和身体活动能力。

2.4.2.2 舞动治疗对孤独症儿童社交能力的影响

社交障碍主要表现在孤独症儿童难以与人进行眼神、表情、肢体动作上的沟通，与家人难以建立健康的依恋关系，缺乏与同伴的合作，难以发展出良好的友谊等。舞动治疗大量的模仿练习、同伴的共舞、与老师的眼神交流、身体的动作等，能有效促进孤独症儿童的社交能力。

赵雅琴等[93]对一名 8 岁的自闭症男孩进行了为期 8 天舞动治疗干预，干预内容主要包括运动协调能力的训练和前庭体系的训练，干预过程中使用自闭症和其他非典型儿童的行为评估量表对身体、社交功能、沟通、语言等 7 个方面进行每天一次质性评估，干预前、后采用儿童自闭症评定量表评估，干预结果显示，自闭症儿童能与他人维持较长时间的目光接触、主动靠近陌生人。Hildebrandt 等[95]对自闭症谱系障碍患者进行了 10 周的手控舞蹈运动干预，研究发现患者的社会交往障碍症状得到有效降低，且成效超出研究人员预期。Andrea Behrends 等[96]

中国知网 https://www.cnki.net

采用舞动治疗干预对孤独症患者进行 10 周移情干预，通过一系列人际协调任务来培养动觉移情的假设，研究结果表明移情者的互动技能、亲社会行为、情感和认知移情能力得到增强。Brauninger[97]对 97 名孤独症儿童进行 DMT 干预后改善了被试者的人际关系。Nelson 等[98]通过在圆圈内开展创造性舞蹈对 3 名孤独症儿童进行舞动治疗，课程内容包括暖身、地板时间（通过儿童与生俱来的兴趣来教授基本能力）和大动作活动，研究结果显示孤独症儿童社交沟通能力显著增加。邬江[99]运用音乐治疗和舞蹈动作疗法相结合的方法对自闭症学生的行为症状进行研究，对 8 名自闭症学生进行了 36 次 1 小时/次的干预，每 3 周进行一次实验组和对照组的测量，运用《自闭症行为临床诊断修订量表》对结果进行评估，评估结果表明音乐疗法（MT）和 DMT 结合疗法干预能够改善儿童的社交能力，并且保证干预长期性和规律性。Torrance 对 4 名 16-18 岁的孤独症男孩进行每周 1 次，每次 45 分钟，为期 9 个月的 DMT 干预，干预后研究结果显示孤独症男孩社交能力有所改善，维持社会交往在一个月后仍有正向变化。王雪萍[100]认为 DMT 中身体和精神的相互联系，能够增强孤独症儿童社交技能。

2.4.2.3 舞动治疗对孤独症儿童沟通能力的影响

相关研究表明 DMT 能有效促进孤独症儿童语言沟通能力和非语言沟通能力的发展。在语言沟通方面，Sengupta[101]对 3 名 3-11 岁的孤独症儿童进行了 24 次舞动治疗，主要包括镜像、Bartenieff 基础、身体接触和即兴创作，研究发现干预后沟通能力显著提升，治疗结束后持续了一段时间。李倩[102]研究发现舞蹈动作可以促进学生大脑和小脑的共同协作、减轻自闭症儿童的心理压力，使自闭症儿童语言表达能力逐渐恢复。赵雅琴[103]等人对 1 名重症自闭症儿童进行连续 8 天的舞动治疗干预，研究结果显示，自闭症儿童从干预前的不能离开监护人、害怕陌生环境变化为能够平静面对父亲离开并主动探索陌生环境、从开始的短暂目光接触到能够较长时间保持目光接触、从沉默不语变化为能够随心情发出“咿咿呀呀”的声音、从一开始的害怕或“不理睬”变化为主动靠近陌生人（没有语言交流,有眼神接触）。李宗芹[104]研究发现通过 DMT 干预能有效改善孤独症儿童的人际互动行为。Porter[105]通过拉班运动分析、视频观察的方法分析 DMT 和孤独症儿童的关系，对一名 11 岁孤独症谱系障碍男孩进行一周 5 次，每次 45 分钟的运动镜像 DMT 干预，研究发现 DMT 干预能够促进孤独症儿童的非语言交流。庞佳[106]将 DMT 中“呼吸”运动作为自闭症学生学习语言的基础，通过呼吸练习提高自闭症儿童的语言表达能力和非语言表达能力。伏羲玉兰[107]研究发现，治疗师运用舞动治疗中的反映、对照动作法建立孤独症儿童自我感觉意识以及群组动力应用体验训练，有效改善孤独症儿童的人际沟通障碍，进而提高语言沟通能力。

综上所述，孤独症儿童在动作、社交与沟通能力方面存在异常，国外研究较早发现舞动治疗干预能够改善孤独症儿童动作、社交与沟通方面的障碍。与国外

中国知网 https://www.cnki.net

相比，我国孤独症儿童舞动治疗尚处于起步探索阶段，目前主要研究重点集中在舞动治疗对孤独症核心症状的改善、对症状的评估并制定个性化的治疗方案，但研究干预周期相对短暂、样本量普遍较小、舞动治疗干预研究缺乏严密的实验设计和评估程序。本研究在综述了孤独症儿童动作障碍及社交、沟通障碍及舞动治疗应用效果研究进展，拓展现有的孤独症舞动治疗的干预策略，以期为孤独症儿童康复治疗提供理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

3 研究对象与方法

3.1 研究对象

通过微信公众号招募25名孤独症男童，程度在轻度、轻中度，且无其他先天性疾病、严重呼吸道疾病，无药物干预史，半年内未接受干预训练。剔除1名数据流失的孤独症儿童，最终有效被试24人，参与者儿童的平均年龄为8岁，年龄范围为6-12岁。有17名患儿为独生子女，占总数的70%。20个家庭来自城市，占总数的83%。13名参与者家长拥有大学本科及以上学历，占总数的55%。有15名孤独症儿童没有智力发育迟缓，占总数的62%。有22名参与者由妈妈带养，占总数的91%。被试共分为两个组，即一个实验组和一个对照组，所有被试均持有医院开具的孤独症诊断证明、程度在轻度、中度，且未患其他疾病，半年内未接受干预训练。实验前家长签署知情同意书。

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

根据研究主题，从“中国知网”、“万方数据库”、“维普期刊网”、“Web of Science”、江西师范大学图书馆查找从2001年1月至2021年12月相关文献。中文文献以“孤独症”、“自闭症”、“孤独症谱系障碍”、“舞动/舞蹈治疗”、“拉班动作”、“芭特尼芙”、“运动”、“锻炼”、“粗大动作”、“平衡”、“协调”、“社交”、“沟通”、“行为”、“交流”等主题词检索相关文献。英文文献以主题包含ASD/autism、dance movement therapy、sport/excercise/rough movement/balance/coordination、social communication/social attunement/social functioning/social interaction/social kills、communication/behavior等主题词检索相关文献。并对其精细归类整理，为后续实验研究的顺利进行奠定理论基础。

3.2.2 观察法

干预阶段对每位儿童80分钟的课堂沟通行为进行观察与记录，并征得家长同意的情况下，用两个摄像机不同角度进行全程记录以获得视频资料。制定《沟通行为记录表》，主要包括“被观察者、观察次数、主动眼神接触、主动肢体动作、主动语言行为、不适当沟通”等内容，课后通过观看被试的课堂视频录像，记录两个视频行为次数，眼神注视定义为眼神行为两秒以上记1次；肢体动作定

中国知网 https://www.cnki.net

义为通过肢体方式与他人沟通记 1 次；语言定义为通过口语主动与他人表达想法记 1 次。记录 2 个视频被观察者主动沟通行为次数，记录沟通行为变化趋势，由研究者与团队成员相同的数据收集程序，与团队成员记录进行信度的一致性检验，观察一致性百分比均达 90%以上数据才被记录，否则由第三人再次观看作为最终的数值。其信度考验公式为：观察者间一致性百分比=观察一致性次数÷(一致性次数+不一致性次数)x100%,观察一致性百分比均达 90%以上。说明观察者间一致性信度较高。

3.2.3 访谈法

本研究访谈时间为 2020 年 9 月 21 日至 2021 年 1 月 10 日，25 位孤独症儿童家长作为访谈对象。在具体的访谈过程中，考虑到访谈的便利性，主要采取线上线下两种访谈方式，线下面谈地点在孤独症运动干预研究中心进行，线上访谈根据访谈对象的空闲时间，主要以微信视频或电话为主。访谈时间 40-60 分钟，严格遵循知情同意的原则，并请被访者签署知情同意书。实验前期结合实际案例、文献结果分析与专业人士在多次沟通的基础上，设计出了预访谈提纲，且对提纲不合适之处进行反复修改，切实了解各个家庭的相关背景、孤独症儿童的个性和特点以及他们的康复教育情况，对家长的康复干预需求进行记录，了解孤独症儿童日常动作能力，社交和沟通行为，为本次研究干预方案的制定、策略的选择提供有益的依据。

3.2.4 实验法

3.2.4.1 实验设计

采用 2（舞动治疗组/对照组）×2（前测/后测）设计，其中组别（舞动治疗组/对照组）为被试间变量，测试时间点（前测/后测）为被试内变量（孤独症儿童的动作、社交能力）。沟通能力部分采用单一被试实验法设计，这种设计要求干预实施于不同被试，被试数量为 12 名，使用非实验设计并在干预期间对被试行为进行测评与记录。舞动治疗组实施每周 3 次，每次 80 分钟，为期 12 周，总计 36 次的舞动治疗干预。对照组保持原来的生活状态。为保证被试隐私，将 12 名实验组被试进行编号（采用姓 xx）。

3.2.4.2 实验时间与地点

DMT 干预时间：2020 年 10 月 5 日至 2020 年 12 月 28 日。

地点：江西师范大学青山湖校区舞蹈房。

3.2.4.3 实验对象

本研究选取在南昌市内的 24 名孤独症儿童作为研究对象，将其纳入标准：（1）年龄为 6-12 岁；（2）经正规三甲医院开具的孤独症诊断证明；（3）24 名孤独症被随机分为实验组(N=12)和对照组(N=12)，参与的儿童均未受过任何舞

中国知网 https://www.cnki.net

蹈方面的培训。其中有 1 名孤独症儿童因后测量表数据不完整，所以本研究最后采用了 24 名被试的数据，经检验两组对象年龄、身高、体重等指标均无显著差异（见表 3-1）。（4）家长签署知情同意书。

表 3-1 研究对象基本情况表

	实验组（n=12）	对照组（n=12）
性别（男/女）	12/0	12/0
年龄/岁	8.08±1.97	8.25±1.28
身高（cm）	134±13.00	130.83±13.25
体重（kg）	34.45±6.27	34.66±11.19
BMI（体重/身高 ^{2}）	18.9±0.75	19.76±2.81
CARS	34.58±1.08	35.00±2.59

3.2.4.4 实验工具

（1）症状障碍程度评估（Childhood Autism Rating Scale,CARS）[108]：用于鉴别孤独症儿童有良好信、效度，共包含 15 个项目，评定结果包括无孤独症、轻度、中度、重度四个等级。

（2）动作能力评估：大肌肉动作发展能力测试第三版（TGMD-3)[109]：由美国 Dale a Ulrich 博士编制，用于评估全球 3-10 岁正常发育儿童和特殊儿童大肌肉动作发展状况有效和可靠的工具[110]，具有良好的信度及效度。该量表用于测量位移技能（跑步、立定跳、单脚跳等）和物体操控技能（双手接球、原地踢球、双手击固定球、单手拍球等）两类基本动作技能，共包含 13 个动作，每个项目有 3-5 条具体的标准，符合一条记一分，每个项目测试两次，由位移技能和物体操控技能累计所有项目得分计算总分，得分越高表明基本动作技能越好。本研究结合特殊人群的体质测试研究，按照学生体质网发布的《国家学生体质健康标准》相关规定和要求进行标准化测[83]，平衡、协调指标：平衡素质（单腿闭眼、走平衡木）和协调性（十字跳、反复侧跨步）测试 4 项指标。

（3）社交反应量表（Social Respon-siveness Scale，SRS)[111]：用以评估 4～18 岁的孤独症儿童社交障碍情况，总量表内部一致性系数为 0.95，重测信度 0.96，信度与效度良好，分为孤独症行为、社交动机、社交认知、社交知觉及社交沟通 5 个亚量表共 65 个条目，每个项目有 4 个选项，由家长或老师填写，然后将勾选的项目纳入到评分工作表中计分，每项得分范围为 0～3 分，总分＞60 分则诊断为孤独症，分数越高社交障碍越严重。

（4）沟通行为量表：《孤独症儿童沟通行为量表》量表是由张正芬、王华沛编制，分为要求、拒绝、引人注意、回答问题、要求说明、社交沟通 6 个部分，本研究主要由父母填写进行评估了解被试在干预前后的沟通现状，从而检验实验效果。《主动沟通行为记录表》和《主动沟通行为记录统计表》[112]，记录被试

中国知网 https://www.cnki.net

主动沟通行为，采用事件记录法,每周观察一次，取周六观察沟通次数为准。

3.2.4.5 实验流程

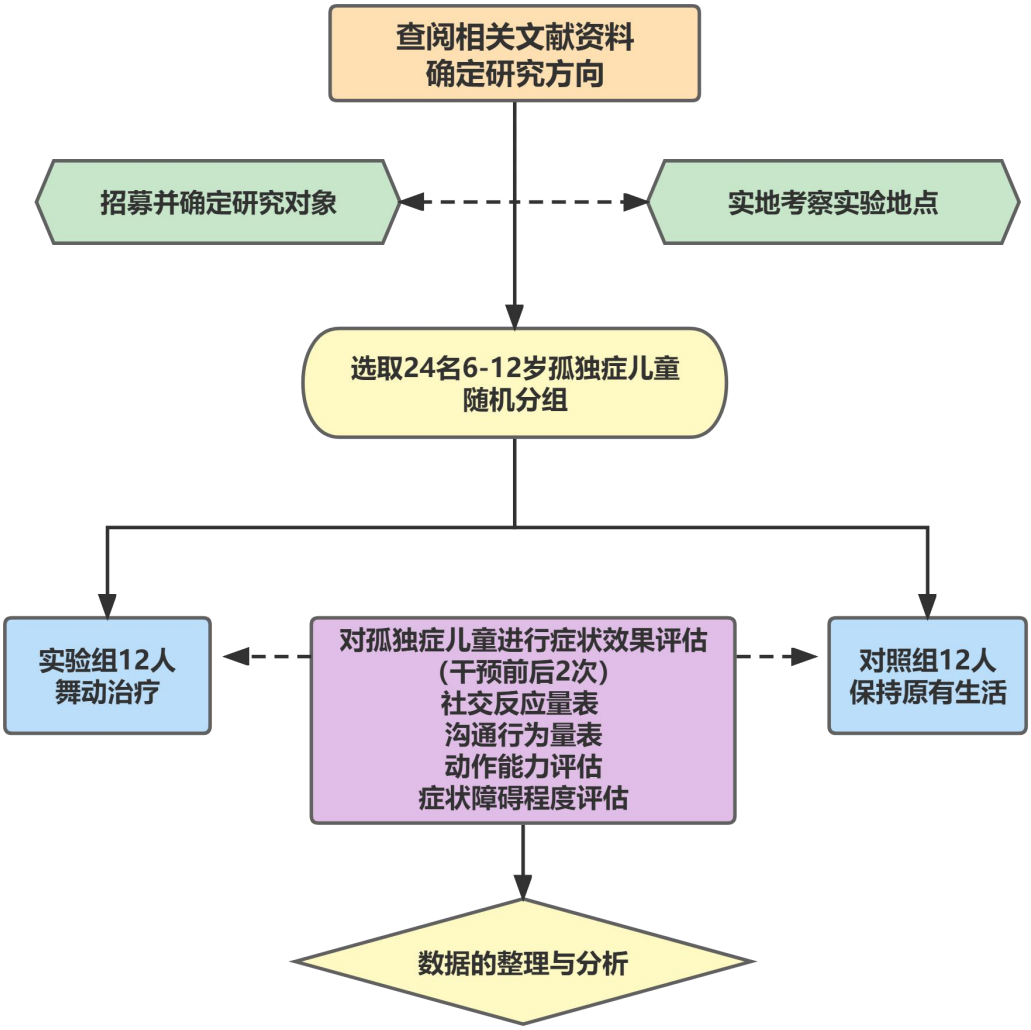


图 3-1　技术路线图

实验前测阶段（2 周，2020.9.21-2020.10.5）：该阶段主要集中在与江西师大孤独症运动干预研究中心、江西省残联及孤独症康复机构联系，实地考察实验地点。同时，在微信公众号发布招募公告，与家长沟通并填写《孤独症儿童基本信息登记表》，签署知情同意书，确定研究对象。发放各类相关量表，在江西师大孤独症运动干预研究中心完成前测评估。

舞动治疗干预阶段（12 周，2020.10.5-2020.12.28）：该阶段对实验组孤独症儿童进行每周三次（周四、周六和周日的下午），每次 80 分钟的舞动治疗。用相机记录孤独症儿童在干预过程中的表现，同时，在干预过程中与专家讨论课中出现的问题，课后与家长沟通并汲取建议，从而对实验进行及时的调整。舞动治疗干预进度及干预方案见（表 3-2、表 3-3）。对照组保持原有生活状态。

实验后测阶段(2 周，2020.12.28-2021.1.10)：该阶段研究者对家长发放各类

中国知网 https://www.cnki.net

相关量表，在干预研究中心完成后测评估。同时，观看课堂视频并记录被试儿童在日常沟通行为和主动沟通次数等方面的变化，通过对家长的访谈与后测评估结果，进一步分析干预后被试的社交、沟通及动作能力有无变化，为舞动治疗研究的结果进行后续补充与论证。

表 3-2 舞动治疗干预方案进度

进度	时间	目标	内容
阶段 1	4 周	自我探索	1、自我意识（形成自尊感，缓解紧张情绪）
			2、目光接触（自我接纳，理解情感）
			3、学会运用呼吸
			4、增强动作模仿能力
阶段 2	4 周	人际交往	1、情感表达
			2、用音乐表达情感
			3、与另一个人建立合作伙伴关系
			4、学会动作即兴
			5、探索不同节奏和动作，如时间、节奏和重量
			6、通过象征性和想象力的游戏参加小组活动
			7、通过具体的角色扮演参与小组活动
阶段 3	4 周	融合发展	1、与集体之间形成稳定关系
			2、发展集体信任感，加强集体合作关系
			3、从观察别人肢体中改变自己原本的肢体模式
			4、创造舞蹈作品，整合

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 舞动治疗干预方案

周次	目标	内容
一	1、使师生相互熟悉，建立良好关系 2、学会运用呼吸 3、发展身体基本动作技能	1、自我介绍、课堂常规与游戏活动 2、暖身活动 3、呼吸、核心和末端的收拢和展开、头尾连接动作 4、动物形象模仿、生活动作模仿 5、围圈踢弹力球 6、地面放松
二	1、身体部位认知探索 2、发展上半身和下半身的动作 3、提升模仿能力	1、身体探索 2、发展上半身动作、下半身动作以及左/右同侧动作 3、情趣歌舞“宝贝宝贝” 4、竞赛游戏
三	1、身体部位认知探索 2、发展上半身和下半身的动作 3、引发共同注意力行为	1、身体律动“幸运星” 2、学习走、停、走；跳落、跌倒、爬起 3、即兴舞蹈“跑步歌” 4、情趣歌舞“宝贝宝贝” 5、亲子互动弹力带游戏
四	1、发展身体的走、跑、跳能力 2、提升学生的动作协调、平衡能力 3、获得愉快体验促进课程参与	1、双手双脚支撑、臀部的支撑动作 2、即兴舞蹈“大海的声音” 3、游戏“小小搬运工”
五	1、巩固基础动作，培养规则意识和社交协作 2、发展运用节奏的能力 3、发展灵敏、速度、力量能力	1、有节奏地重复动作练习 3、探索时间、节奏和重量 4、即兴舞蹈“雪绒花” 5、学习舞蹈“爱啦啦” 6、游戏“大泡泡”“小泡泡”
六	1、发展个体身体空间的运用 2、发展动作即兴能力 3、建立双人关系及合作关系	1、多人镜像练习、双人镜像练习 2、学习舞蹈“爱啦啦” 3、即兴舞蹈“我是一条鱼” 4、双人游戏“三轮车”

中国知网 https://www.cnki.net

续表 3-3

七	1、发展儿童情感表达能力 2、提升学生的社交与沟通能力 3、促进平衡能力发展	1、多人镜像练习、双人镜像练习 2、用表情表达情绪和肢体语言表达情绪（可以使用道具） 3、即兴舞蹈“表情歌” 4、游戏“走独木桥”
八	1、建立个人在团体中的合作关系； 2、培养社交协作，减少不适当行为	1、身体律动和多人镜像练习 2、双人背靠背、手推手练习 3、学习双人舞蹈 4、游戏“碰碰车”
九	1、通过合作，提升关系； 2、建立个人在集体中的合作关系； 3、激发学生参与舞蹈活动的兴趣	1、双人镜像、多人镜像练习 2、集体舞蹈“找朋友” 3、即兴舞蹈“让爱住我家” 4、游戏“老鹰捉小鸡”
十	1、强化学生注意力、团队协作能力； 2、形成良好的个人与集体之间的关系	1、多人镜像练习 2、使用弹力绳（单人、双人、集体） 3、集体舞蹈“拍拍手跺跺脚” 4、即兴舞蹈“碰一碰” 5、游戏“木头人”
十一	1、发展学生的创造力、想象力； 2、强化专注力与情绪管理能力	1、穿插复习之前的内容 2、集体舞蹈“拍拍手跺跺脚” 3、创作舞蹈并表演 4、集体协作游戏
十二	1、巩固前期所学舞蹈，发展舞动能力； 2、激发情绪表达，即兴并整合	1、复习之前所学的舞蹈组合 2、即兴舞蹈表演 3、集体协作游戏

3.2.5 数理统计法

采用 SPSS20.0 对数据进行分析。经检验所有数据资料符合正态分布，以均数 ± 标准差表示；组间比较采用独立样本 t 检验，组内比较采用配对样本 t 检验，相关性统计采用 Pearson 双侧相关。显著性水平取 $P<0.05$。

中国知网 https://www.cnki.net

4 研究结果与分析

4.1 被试儿童人口统计学及症状差异

表 4-1 被试基本信息情况表（M ± SD）

	对照组（n=12）	实验组（n=12）	T 值	P
年龄（Year）	8.00±1.90	8.08±1.97	0.1	0.91
身高（CM）	130.83±13.25	134±13.00	0.59	0.56
体重（Kg）	34.66±11.19	34.45±6.27	– 0.05	0.95
BMI(体重/身高^2)	19.76±2.81	18.9±0.75	– 0.94	0.36
CARS 得分	35.00±2.59	34.58±1.08	– 0.51	0.61
粗大动作得分	38.41±4.83	38.75±7.84	0.12	0.90
走平衡木	27.03±6.28	27.75±15.40	0.15	0.88
单腿站立	5.35±2.12	6.5±1.55	– 0.12	0.96
十字跳	1.56±0.60	1.62±0.98	0.18	0.85
反复侧跨跳	14.16±5.04	14.83±7.22	0.06	0.79
SRS 总分	104.58±16.04	102.58±11.13	0.35	0.72

注：*：$P < 0.05$；**：$P < 0.01$

不同的发育程度，症状程度会对粗大动作、平衡、协调、社交能力产生影响。表 4-1 所示，两组孤独症儿童在体重、年龄、身高、粗大动作、平衡能力、协调能力、SRS 得分上均无统计学意义（P>0.05）。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 被试儿童实验前后动作能力的变化

4.2.1 被试儿童实验前后位移动作能力的变化

表 4-2 两组孤独症儿童干预前后位移动作指标各项目得分比较（M ± SD）

指标	实验组（n=12）			对照组（n=12）		
	前测	后测	*T*值	前测	后测	*T*值
跑步	3.25±1.35	6.08±1.24	– 5.79**	3.41±1.62	3.58±1.78	– 1.00##
马步跑	3.08±1.88	5.58±1.44	– 4.49**	3.16±1.58	3.25±1.42	– 0.17##
单腿跳	3.66±1.37	5.91±1.62	– 2.96**	3.33±1.96	3.41±1.44	– 0.19##
跑步跳	2.16±1.65	4.66±1.37	– 3.62**	2.33±1.55	2.66±1.72	– 0.63##
立定跳	3.75±1.35	6.08±0.99	– 5.19**	3.58±1.44	3.75±1.76	– 0.30##
侧滑步	3.25±1.60	5.75±0.96	– 4.28**	3.41±1.88	3.75±2.13	– 0.41##

注：*表示组内比较，*：$P<0.05$；**：$P<0.01$；#表示组间比较，#：$P<0.05$；##：$P<0.01$

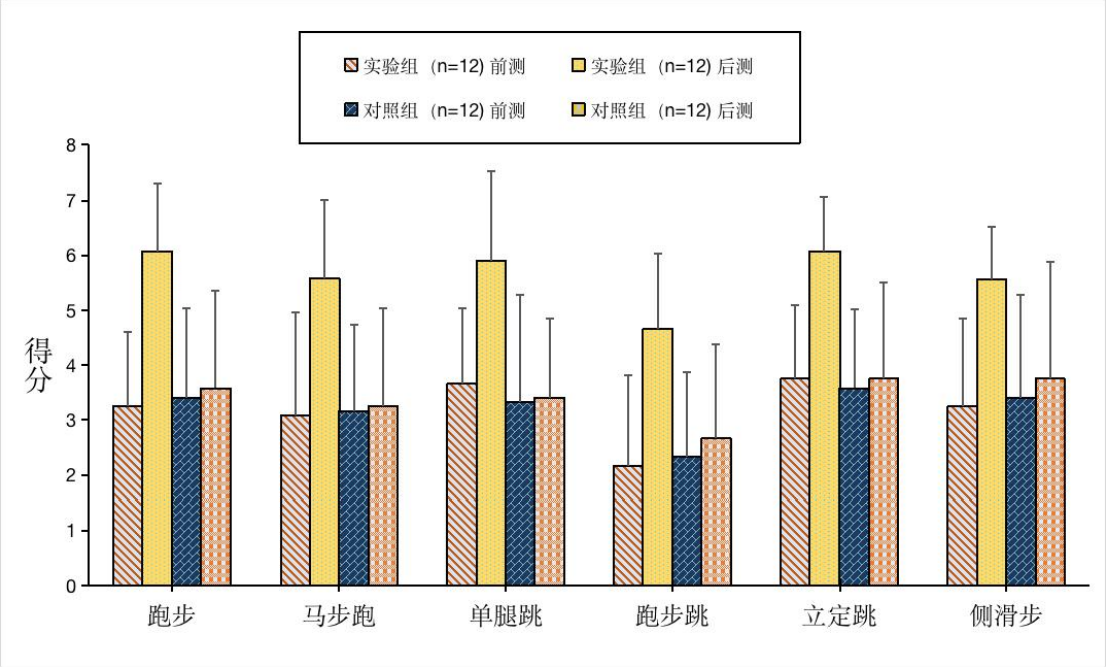


图 4-1 两组实验前后位移动作各项目的得分变化

表 4-2、图 4-1 所示，实验组干预前后跑步、马步跑、单腿跳、跑步跳、立定跳以及侧滑步等位移动作指标得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。而对照组干预前后跑步、马步跑、单腿跳、跑步跳、立定跳以及侧滑步等位移动作指标得分差异均无统计学意义（$P>0.05$）。两组前测位移动作各项目指标得分差异均无统计学意义（$P>0.05$），两组后测位移动作各项目指标得

中国知网 https://www.cnki.net

分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。

4.2.2 被试儿童实验前后物体操控能力的变化

表 4-3 两组被试干预前后物体操控各项目得分比较（M ± SD）

指标	实验组（n=12）			对照组（n=12）		
	前测	后测	*T* 值	前测	后测	*T* 值
击固定球	2.66±1.15	5.66±0.88	-6.29^{**}	2.75±1.28	2.91±1.56	$-0.27^{\#\#}$
击抛落球	1.00±1.34	2.83±1.89	-3.53^{**}	1.25±0.96	1.50±1.00	$-1.00^{\#\#}$
单手拍球	4.08±2.06	6.25±0.96	-3.03^{**}	3.91±1.88	4.08±1.83	$-0.30^{\#\#}$
双手接球	2.50±2.02	5.66±1.15	-4.56^{**}	2.41±1.67	2.58±1.31	$-0.25^{\#\#}$
原地踢球	2.41±1.08	4.91±1.50	-8.69^{**}	2.16±1.02	2.50±1.56	$-0.80^{\#\#}$
上手投球	3.58±0.79	5.91±1.-08	-6.57^{**}	3.50±0.90	3.58±1.50	$-0.15^{\#\#}$
下手抛球	3.33±2.18	5.66±1.15	-3.77^{**}	3.16±2.03	3.25±1.86	$-0.11^{\#\#}$

注：*表示组内比较，*：$P<0.05$；**：$P<0.01$；#表示组间比较，#：$P<0.05$；##：$P<0.01$

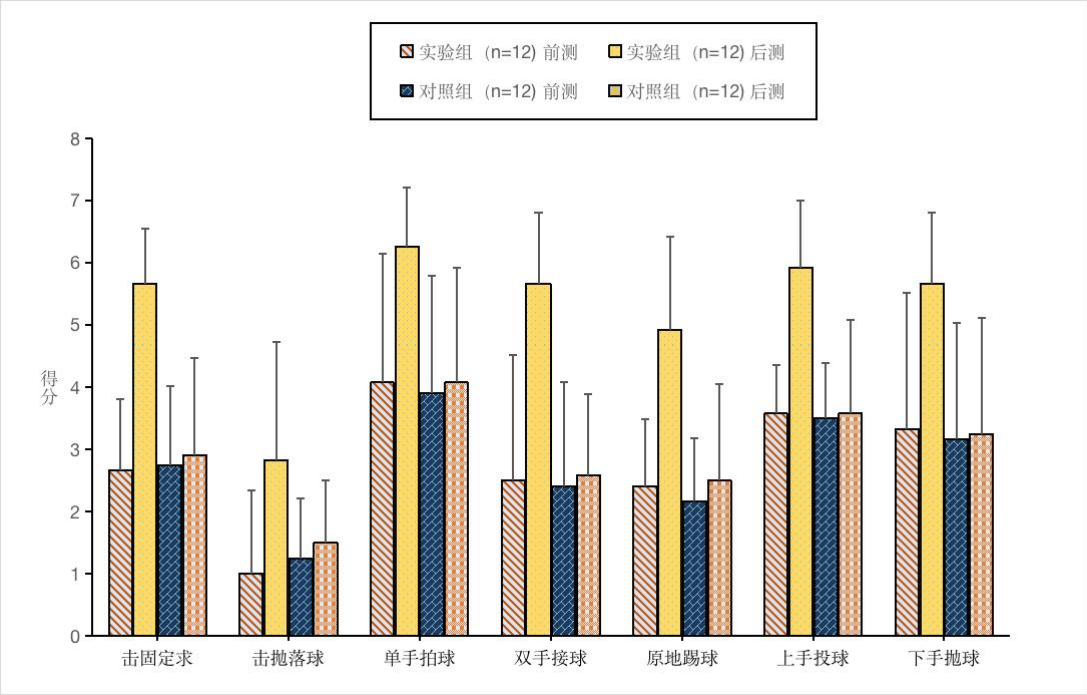


图 4-2 两组实验前后物体操控各项目的得分变化

表 4-3、图 4-2 所示，实验组干预前后击固定球、击抛落球、单手拍球、双手接球、原地踢球、上手投球以及下手抛球等物体操控指标得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。而对照组干预前后物体操控能力各指标得分差异无统计学意义（$P>0.05$）。两组前测物体操控各项目指标得分差异均无统

中国知网 https://www.cnki.net

计学意义（$P>0.05$），两组后测物体操控各项目指标得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。

4.2.3 被试儿童实验前后粗大动作能力的变化

表 4-4 两组孤独症儿童干预前后粗大动作各项目得分比较（M ± SD）

指标	实验组（n=12）			对照组（n=12）		
	前测	后测	*T* 值	前测	后测	*T* 值
位移动作	19.16±3.66	34.08±4.01	-7.60^{**}	19.25±5.34	20.41±3.77	$-1.17^{\#\#}$
物体操控	19.58±5.45	36.91±3.89	-12.38^{**}	19.16±3.32	20.41±6.77	$-0.54^{\#\#}$
粗大肌肉	38.75±7.84	71.00±5.81	-11.33^{**}	38.41±4.83	40.83±7.48	$-1.04^{\#\#}$

注：*表示组内比较，*：$P<0.05$；**：$P<0.01$；$^{\#}$表示组间比较，$^{\#}$：$P<0.05$；$^{\#\#}$：$P<0.01$

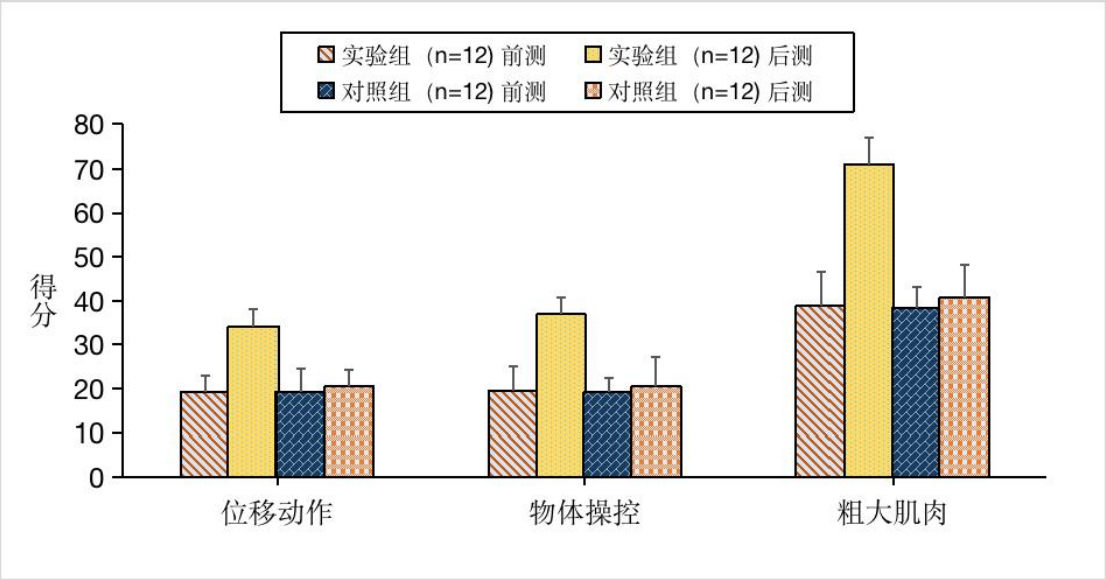


图 4-3 两组实验前后粗大动作各项目变化

表 4-4、图 4-3 所示，实验组干预前后粗大肌肉总分及其位移动作和物体操控动作维度得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。而对照组干预前后粗大肌肉总分及其位移动作和物体操控动作维度得分差异均无统计学意义（$P>0.05$）。两组前测粗大动作各项目指标得分差异均无统计学意义（$P>0.05$），两组后测粗大动作各项目指标得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。

儿童早期，是个体习得粗大动作技能的关键时刻，良好的发展对身体健康、生长发育等多方面产生积极影响，同时对动作技能和认知能力的提升具有重要意义[113]。本研究结果显示，表明 12 周舞动治疗干预可以有效改善孤独症儿童的位移动作能力、物体操控动作能力、粗大动作能力。这与以下研究结果相似，马古

中国知网 https://www.cnki.net

兰丹姆研究发现[114]12 个月的舞动治疗干预能够使孤独症儿童形成良好的身体姿态，对发展跑、立定跳远、侧滑、肩上投球、接球、脚踢球等身体粗大动作有积极影响。Guivarch 等[115]对 10 名 7-10 岁的孤独症儿童进行舞动治疗干预，研究发现 DMT 对被试的粗大动作技能、手部灵活性、人际关系方面有显著提高。通过发展位移动作和物体操控动作的能力训练能够提高儿童的粗大动作能力[116]。本研究采用 DMT 手段，干预活动中设计如双手接球、踢球、立定跳、单脚跳等提升粗大动作能力的练习方法。研究结果表明舞动治疗能够促进孤独症儿童位移动作能力、物体操控动作能力、粗大动作能力的发展。此外，DMT 治疗初期，根据孤独症儿童运动障碍特征设计趣味性较强的跑、跳、滚等游戏，以促进动作技能的发展，当孤独症儿童具备了一定的动作能力时，为舞动治疗干预动作的练习奠定基础，提高他们学习动机，使其更好的融入到团体中去，继而更好地促进动作能力的发展。

良好的位移动作发展对身体素质和基本运动技能的发展有积极影响。本研究结果显示，表明 12 周舞动治疗干预可以有效改善孤独症儿童的位移动作能力。这与以下研究相似，王颖等[117]研究发现对个体进行舞动治疗干预，训练下肢动作的内容包括保持、半蹲、迈步等能够改善患者的移动能力、控制能力。通过个体在空间内进行移动练习，包括跑、单脚跳、侧滑步等能够改善儿童的位移动作能力[118]。本研究采用舞动治疗，干预内容从简单的设计跑步、跳跃过渡到侧滑步、单脚跳等动作练习，位移动作在不断发展、巩固和强化。研究结果表明舞动治疗能够促进孤独症儿童位移动作能力的发展。物体操控技能指控制物体在空间运动的能力。本研究结果显示，表明 12 周舞动治疗干预可以有效改善孤独症儿童的物体操控动作能力。这与以下研究相似，马古兰丹姆[114]对 28 名 6-12 岁的自闭症儿童进行为期 12 个月舞动治疗干预，干预后结果显示被试的肩上投球、原地运球、接球等物体操控能力有显著提升。本研究采用舞动治疗，干预内容有丰富物体操控动作训练，如双手抛接球踢球、传球等动作练习，使得孤独症儿童动作协调能力提升，进而促进物体操控动作能力的发展。

4.2.4 被试儿童实验前后平衡能力的变化

表 4-5 两组孤独症儿童干预前后平衡能力各项目得分比较（M ± SD）

指标	实验组（n=12）			对照组（n=12）		
	前测	后测	*T* 值	前测	后测	*T* 值
走平衡木	27.75±15.40	15.8±6.69	4.28**	27.03±6.28	27.74±6.01	– 1.02##
单腿站立	6.5±1.55	12.67±6.13	– 3.72**	5.53±6.01	5.84±1.51	0.90##

注：*表示组内比较，*：$P<0.05$；**：$P<0.01$；#表示组间比较，#：$P<0.05$；##：$P<0.01$

中国知网 https://www.cnki.net

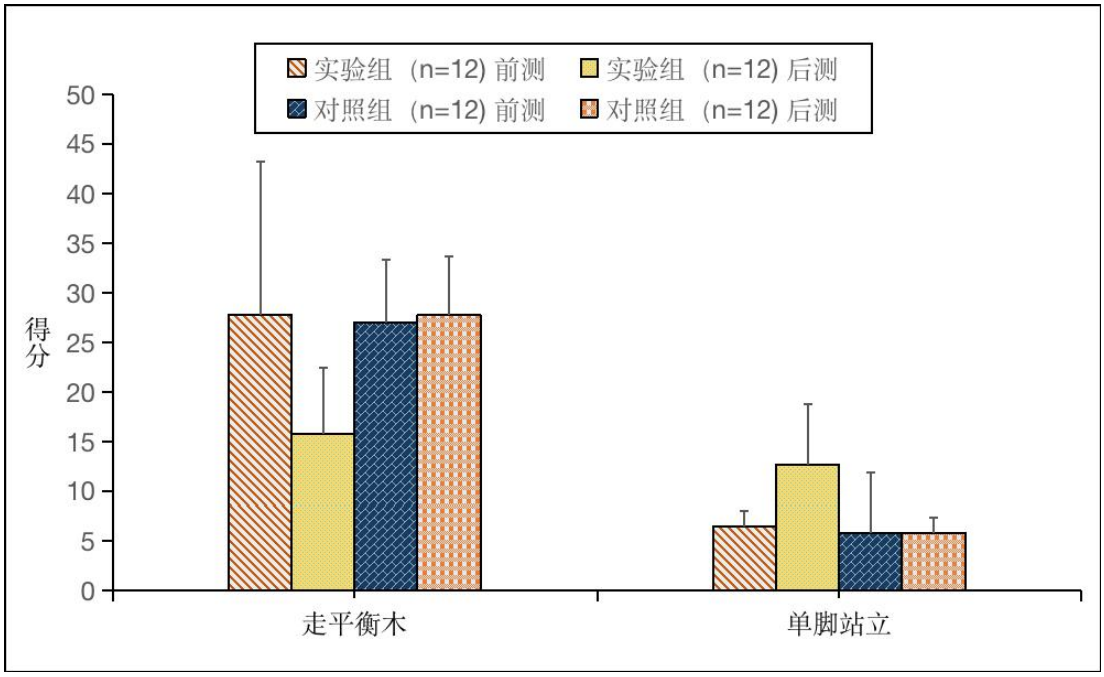


图 4-4 两组实验前后平衡、协调各项目变化

表 4-5、图 4-4 所示，实验组干预前后走平衡木和单腿站立两项平衡能力指标得分差异有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。而对照组前后测走平衡木和单腿站立两项平衡能力指标得分差异无统计学意义（$P>0.05$）。两组前测平衡能力各项目指标得分差异均无统计学意义（$P>0.05$），两组后测平衡能力各项目指标得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。

平衡功能是影响个体行为的一项重要功能，包括动态、静态两种。静态平衡功能表现为个体身体姿势的维持并受前庭和视觉功能的影响，动态平衡功能表现为个体运动中身体平衡的维持，平衡能力受前庭功能、视觉、本体感觉以及神经系统的影响。表明 12 周舞动治疗干预可以有效改善孤独症儿童的平衡能力。这与其他关于孤独症儿童的研究结果相似，Scharoun 等[119]发现孤独症儿童参与舞动治疗干预后，有益于参与者身体、社交以及认知方面的发展，舞动治疗对身体的益处包括平衡、柔韧性、力量以及耐力能力。Hardy 研究发现[120]通过舞动治疗干预能有效提高孤独症儿童的平衡、协调性等素质，进而促进动作能力的发展。Sengupta 等[121]对 3 名 3-11 岁之间的孤独症儿童分别进行 24 次 DMT 干预，孤独症儿童使用镜像练习的干预方法，研究结果发现舞动治疗能够提高孤独症儿童的平衡能力。通过训练前庭功能，如平衡台、阳光隧道等能够改善儿童的平衡能力[122]。本研究采用舞动治疗，干预活动中设计如平衡木、跨障碍物、走直线、跑、跳等提升平衡能力的练习方法。研究结果表明舞动治疗能够促进孤独症儿童平衡能力的发展，尤其是经过舞动治疗干预后，对孤独症儿童平衡能力有积极的促进作用。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.5 被试儿童实验前后协调能力的变化

表 4-6 干预前后协调能力各项目得分比较（M ± SD）

指标	实验组（n=12）			对照组（n=12）		
	前测	后测	*T* 值	前测	后测	*T* 值
十字跳	1.62±0.98	2.37±0.88	-9.71^{**}	1.56±0.60	1.43±0.53	$1.92^{\#\#}$
反复侧跨跳	14.83±7.22	22.58±8.87	-6.06^{**}	14.16±5.04	15.41±4.85	$-0.86^{\#\#}$

注：*表示组内比较，*：$P<0.05$；**：$P<0.01$；#表示组间比较，#：$P<0.05$；##：$P<0.01$

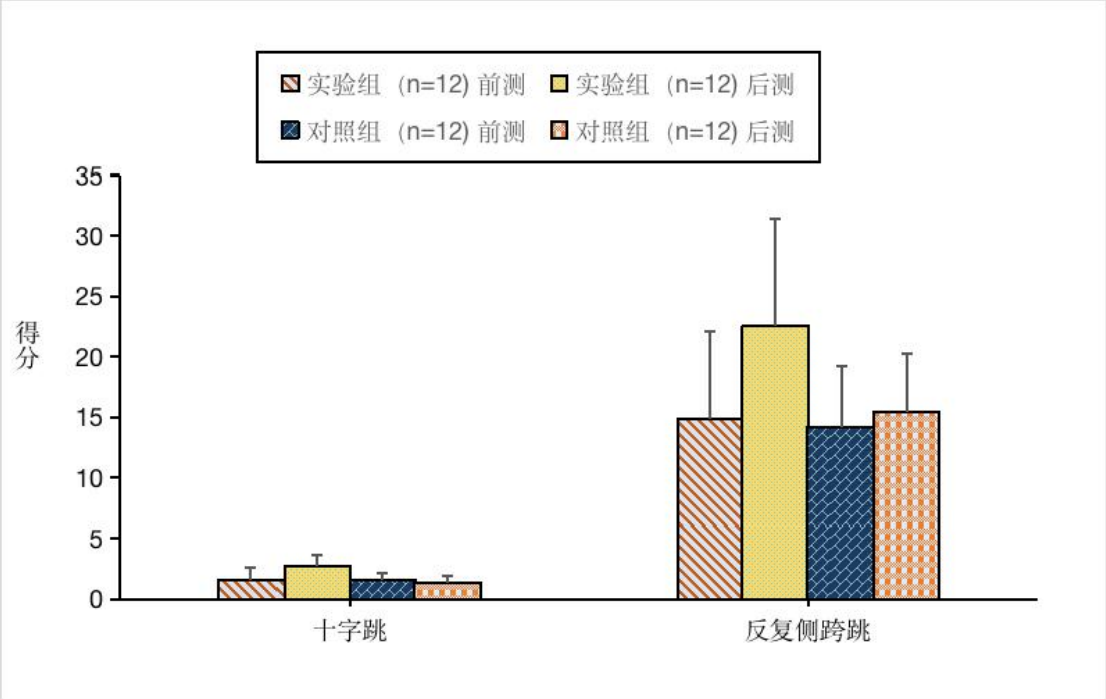


图 4-5 两组实验前后协调各项目变化

表 4-6、图 4-5 所示，实验组干预前后十字跳和反复侧跨跳两个协调能力指标得分差异有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。而对照组干预后十字跳和反复侧跨跳得分无统计学意义（$P>0.05$）。两组前测协调各项目指标得分差异均无统计学意义（$P>0.05$），两组后测协调各项目得分差异均有统计学意义（$P<0.01$），差异非常显著。

在儿童早期发展中，动作协调与神经系统发育密切相关，其发展对于身体形态、身体素质的学习与发展至关重要，因此动作协调障碍不仅影响身体素质的发展，而且阻碍儿童神经系统发育，从而限制儿童的社交、智力、情感等方面的发展[123]。这与以下研究结果相似，蒋胜楠、温柔[124]研究发现舞动治疗能够改善孤独症儿童身体协调性、情绪管理、社会退缩等方面能力的发展。王宇鹿[125]对 3 名分别为低功能、中功能、高功能的孤独症儿童进行舞动治疗干预，研究发现 DMT 采用姿势位置体验、动作模仿练习、肢体开发的方式，有助于提高孤独症

中国知网 https://www.cnki.net

儿童协调能力的发展。儿童通过模仿他人动作可以促进动觉共情，提高协调能力的发展[126]。本研究采用舞动治疗的方式，在干预中融入模仿练习，如模仿小猫、小猪、小狗等动物以及生活动作等增加协调能力的练习方法。结果表明舞动治疗干预对孤独症儿童的协调能力有正向帮助作用，尤其是对动作能力中位移动作和物体操控动作的相关练习，如侧滑步、马步跑、上手投球、踢球等。经过舞动治疗干预后，对孤独症儿童协调能力有积极的促进作用。

4.3 被试儿童实验前后社交能力变化情况

表 4-7 两组孤独症儿童干预前后社交反应量表得分比较（M ± SD）

指标	实验组（n=12）			对照组（n=12）		
	前测	后测	*T* 值	前测	后测	*T* 值
社交知觉	11.83±1.40	9.91±1.88	4.41**	11.58±1.51	12.33±1.83	– 1.27##
社交认知	20.08±4.17	15.33±2.74	3.08**	20.00±3.10	20.75±3.25	– 0.52##
社交沟通	37.92±7.23	29.83±6.56	4.05**	37.33±3.94	37.92±6.22	– 0.30##
社交动机	17.25±2.45	13.69±3.47	5.89**	16.67±2.99	17.83±3.35	– 0.94##
行为方式	17.50±4.89	12.67±3.08	4.51**	17.00±3.69	17.58±4.66	– 0.39##
SRS 总分	104.58±16.04	81.41±12.47	8.57**	102.58±11.13	106.41±14.33	– 0.73##

注：*表示组内比较，*：$P<0.05$；**：$P<0.01$；#表示组间比较，#：$P<0.05$；##：$P<0.01$

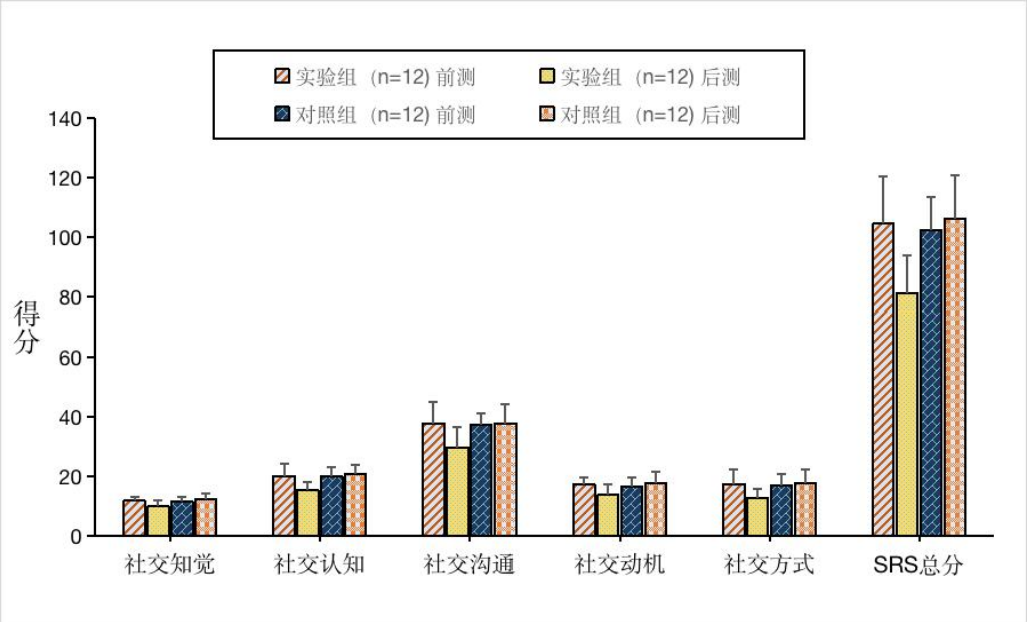


图 4-6 两组实验前后儿童 SRS 得分变化

表 4-7、图 4-6 所示，干预前，舞动治疗组与对照组 SRS 总分及各个维度（社交知觉、社会认知、社交沟通、社会动机、行为方式）得分均无显著性差异（$P>0.05$），干预 12 周后，舞动治疗组与对照组 SRS 总分及各个维度（社交知觉、

中国知网 https://www.cnki.net

社会认知、社交沟通、社会动机、行为方式）得分差异非常显著（$P<0.01$），说明舞动治疗组在社交反应的各个维度都有提高，并对孤独症儿童的社会交往能力具有促进作用。根据 SRS 得分越高，即社交障碍程度就越重。舞动治疗组的前测和后测进行比较，后测的社交知觉、社交认知、社交沟通、社会动机及行为方式得分明显降低，说明干预前后舞动治疗组各维度差异非常显著（$P<0.01$），而对照组前后测社交反应量表各项指标得分差异无统计学意义（$P>0.05$）。

研究发现，孤独症患者在舞蹈和音乐方面具有优势。在选择和设计干预内容时，可以利用孤独症患者本身的优势来发展其缺陷的领域。因此，DMT 干预使用镜像和团体动力的方式，为孤独症患者提供舒适及可接受的环境，从而促进孤独症患者的身体健康、运动发育及社交能力。Meekums 等[127]对孤独症儿童进行舞动治疗干预，在镜像中使用道具和音乐，孤独症儿童通过安静的环境听舒缓的音乐，结果表明情绪行为改善对社交相关领域的发展有积极作用。Koch[128]对 31 名孤独症谱系障碍儿童进行 7 周镜像舞动治疗干预，研究发现 DMT 能够提高他们的社交能力、身体意识、同理心和幸福感。马古兰丹姆[112]选取 28 名自闭症儿童进行 12 个月的 DMT 干预实验，使用 SRS 量表评估时，自闭症儿童的社交能力有所提高。在本研究中，舞动治疗组在干预时，与同伴建立动觉共情关系，增加身体与情绪体验，帮助孤独症儿童与他人建立信任关系，促进孤独症儿童社会交往能力。因此，本研究在 DMT 干预环境下，根据孤独症儿童个人动作的优势，制定以身体动作练习为主的干预方案，使其在身体交流活动中充满感情参与，从而实现情绪调节和提供与他人社交互动的机会。相对于单一的认知训练，孤独症儿童在 DMT 干预情景中表现出更多的积极性与主动性。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 被试儿童实验前后沟通能力变化情况

4.4.1 单个被试沟通能力变化情况

4.4.1.1 被试杨 xx 沟通能力变化情况

表 4-8 被试杨 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M）
1	6	2	0	2.67
2	8	2	6	5.33
3	6	6	4	5.33
4	10	14	6	10.00
5	16	14	8	12.67
6	14	16	14	14.67
7	16	10	8	11.33
8	22	14	10	15.33
9	26	26	16	22.67
10	32	26	14	24.00
11	42	22	12	25.33
12	38	22	16	25.33

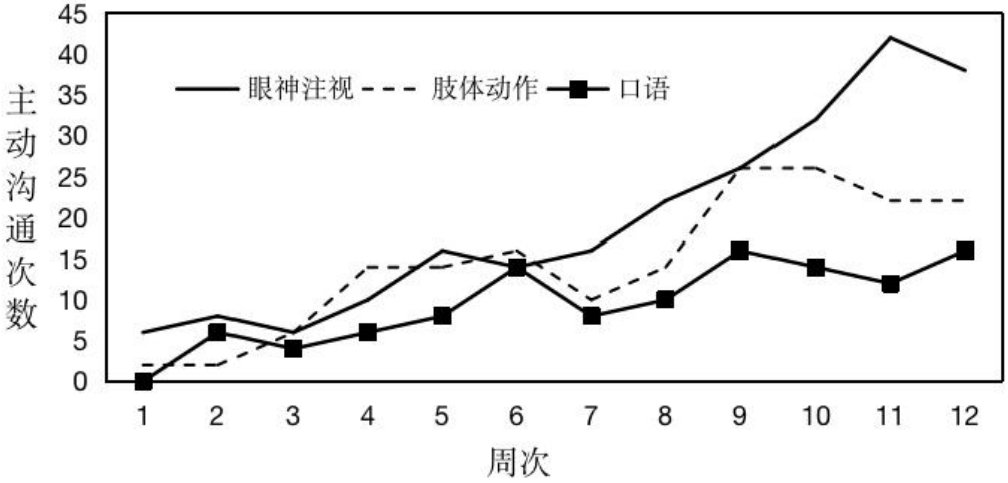


图 4-7 被试杨 xx 主动沟通行为次数变化趋势

（1）被试杨 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预后，被试杨 xx 的基本沟通行为进步较大，能够运用手势与单字配合回答老师的问题，会用动作或单字来表达拒绝行为；能够用“老师好、再见”等简单的社交口语进行社交沟通；在引人注意行为上表现良好，没有用打头或尖叫等不良行为来引人注意而是会主动用动作引起同伴注意。

中国知网 https://www.cnki.net

（2）被试杨 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-8 可知，干预第一周，被试杨 xx 主动沟通行为次数平均值为 2.67，眼神注视、肢体动作、口语次数较少，其中口语次数最少，为 0 次。主动沟通行为次数平均值低至 2.67。12 周干预后，被试杨 xx 的平均主动沟通行为从 2.67 上升至 25.33，三种主动沟通行为次数均有较大幅度提升，其中口语从 0 次-16 次。

如图 4-7 所示，被试杨 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势，其中眼神注视行上升幅度最为显著，肢体动作与口语呈波动上升趋势。从单一行为眼神注视来看，眼神注视次数呈现稳步上升趋势，在 7-11 周上升势头猛烈，这可能与受试者经过几个星期的干预，对于干预人员、同伴、干预环境逐渐熟悉相关。但在 12 周干预中出现 3 次眼神注视下滑现象，分别是第 2-3 周、5-6 周、11-12 周，其中在 11-12 周下降趋势幅度最大，可能的原因是在这周干预内容主要以全面复习为主，导致被试者产生厌倦心理。单一行为肢体动作整体是出现曲折上升的趋势，在 4-6 周出现、9-10 周分别出现两次平台期，这可能与上课密切相关，这几周主要干预内容为双人舞，在与同伴进行舞蹈练习时，由于肢体的限制，导致被试者的肢体动作减少。在 6-7 周、10-11 周出现 2 次下滑现象，6-7 周下滑较为明显，这可能与中期测试，课程内容安排较为紧密，导致学生身体活动的强度较大，进而使得受试者较为疲惫，不愿有过多的肢体动作。从单一行为口语表达来看，口语次数明显增加整体来说趋势线是波动上升。在 6-7 周出项一次较为明显的下降，这应该也是与中期测试有关。

4.4.1.2 被试康 xx 沟通能力变化情况

表 4-9 被试康 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	4	4	0	2.67
2	10	4	4	6.00
3	6	4	8	6.00
4	6	16	6	9.33
5	10	14	10	11.33
6	16	18	14	16.00
7	10	12	10	10.67
8	20	18	8	15.33
9	30	26	14	23.33
10	20	30	18	22.67
11	28	26	10	21.33
12	34	32	16	27.33

中国知网 https://www.cnki.net

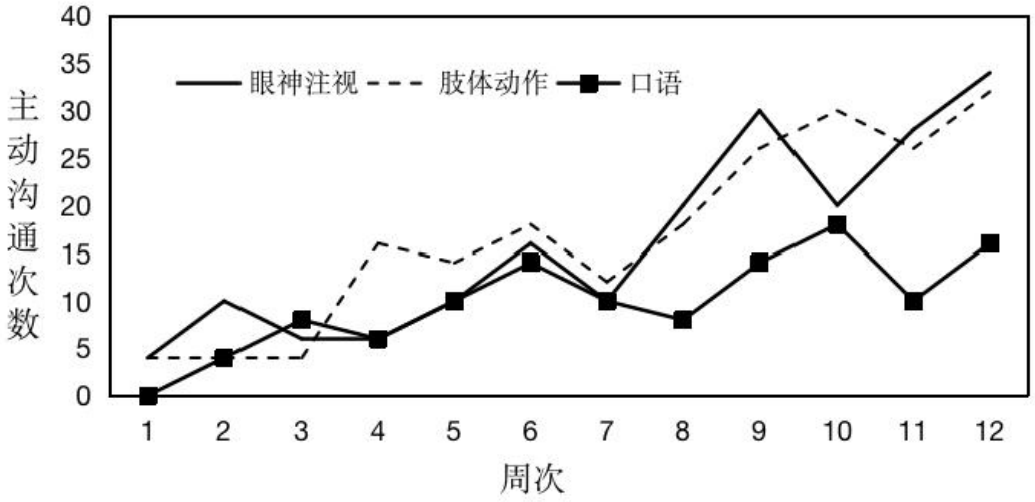


图 4-7 被试康 xx 主动沟通行为次数变化趋势

(1) 被试康 xx 通过 DMT 干预后，社交沟通方面有有较明显的进步，可以使用简单的语言或动作进行表达，而且偶尔能够说“谢谢”词语；再拒绝行为方面能够使用手势表达拒绝，如摆手等，动作表达的次数增多；但在引人注意行为方面改善效果不大，会经常出现打头或尖叫等较为尖锐行为。

(2) 被试康 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-9 可知，干预第一周，被试康 xx 的平均主动沟通行为为 2.67。眼神注视、肢体动作、发生次数较少，口语最少，为 0 次。12 周干预后，被试康 xx 的平均主动沟通行为从 2.67 上升至 27.33，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高，眼神注视次数增加最为明显。

如图 4-8 所示，被试康 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势，其中眼神注视和肢体动作行为波动幅度较大。从单一行为眼神注视来看，7-9 周、10-12 周出现 2 次较为明显的增幅情况，可能的原因是干预内容的安排，7-9 周安排双人的舞蹈教学，与同伴之间接触较多，10-12 周安排的是集体的体育游戏等内容，与同伴之间团对协作较多。从单一行为肢体动作来看，前两周的增幅不明显，7-10 周则有着持续的上升趋势，这可能与被试者学习有关，该被试者的学习能力较强，在前期学习较为认真，技术动作掌握较快，在后期复习阶段学习积极性不高，导致课堂有开小差情况。从单一行为口语表达来看。口语次数增幅情况总体处于上升状态，在前期呈现稳步上升，后期逐渐波动上升的情况，且增幅不明显。可能与被试者的前期上课积极性高，后期上课逐渐出现兴致不高的情况，导致与他人沟通交流减少。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1.3 被试高 xx 沟通能力变化情况

表 4-10 被试高 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	4	2	0	2.00
2	6	2	2	3.33
3	12	12	6	10.00
4	12	6	4	7.33
5	12	16	8	12.00
6	10	10	12	10.67
7	12	18	8	12.67
8	18	24	10	17.33
9	24	34	14	24.00
10	28	24	12	21.33
11	34	28	8	23.33
12	32	34	14	26.67

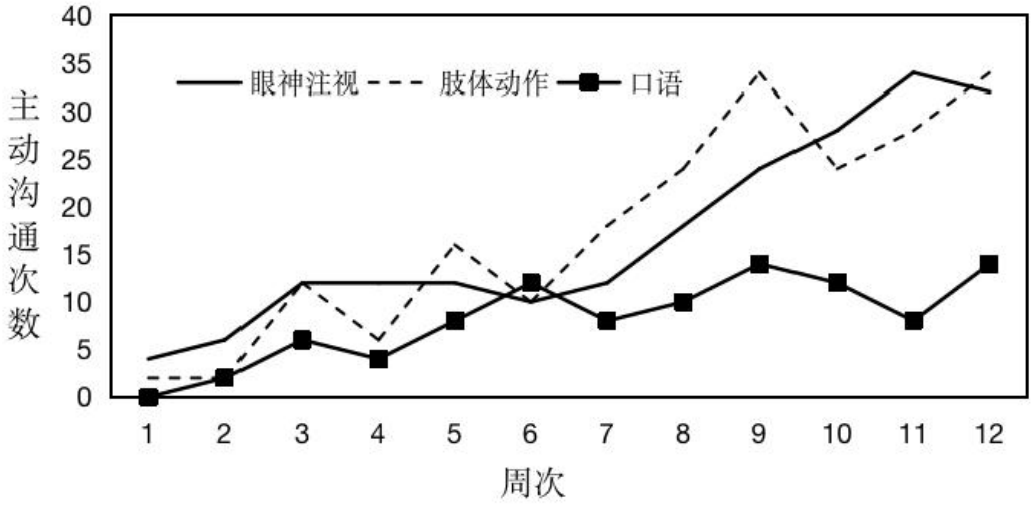


图 4-9 被试高 xx 主动沟通行为次数变化趋势

（1）被试高 xx 基本沟通行为变化

被试高 xx 通过 DMT 的干预后沟通行为有所进步，其表现为能够用短句回答问题和要求说明，会通过动作或语言表达拒绝如摇头、说不要。经常拉住别人的手寻求关注或在对方面前手舞足蹈引起关注，但在回答问题方面经常答非所问，或者经常自言自语。

（2）被试高 xx 沟通行为次数变化情况

中国知网 https://www.cnki.net

由表 4-10 可知，干预第一周，被试高 xx 主动沟通行为次数平均值为 2.00 眼神注视、肢体动作、发生次数较少，其中口语最少，为 0 次。经过 12 周干预后，被试高 xx 的平均主动沟通行为平均值从 2.00 上升至 26.67，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-9 所示，被试高 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体趋势呈现上升趋势。其中眼神注视、肢体动作行为变化较明显。从单一行为眼神注视来看，第 1-5 周，眼神注视次数一直处于稳定增长状态，第 5-6 周，眼神注视次数小幅度下降。这可能与课程安排相关，第六周课程内容安排较为紧密，上课内容技术要求较高，导致受试者出现急躁状态，导致眼神注视下降。第 6-11 周，眼神注视次数增幅明显。从单一行为肢体动作来看，整体呈现波动上升的趋势，在第 2-3 周，肢体动作出现较大的增幅，这与受试者的性格密切相关，受试者对于运动兴趣度较高，开始阶段对于上课内容积极性高，上课认真，肢体动作次数的增加。在 9-19 周有次明显的下滑，这可能与同伴进行练习时，情绪受到同伴影响，导致受试者的上课情绪低落。从单一行为口语表达来看，整体来说趋势线是小幅度波动上升。在第 1-6 周，口语次数一直处于增幅状态，第 5-6 周，口语次数小幅度下降，这可能是干预内容导致的受试者情绪波动导致。

4.4.1.4 被试孙 xx 沟通能力变化情况

表 4-11 被试孙 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	6	6	0	4.00
2	8	6	2	5.33
3	8	18	4	10.00
4	18	10	4	10.67
5	18	18	8	14.67
6	12	14	10	12.00
7	18	10	10	12.67
8	16	18	8	14.00
9	26	18	16	20.00
10	20	26	14	20.00
11	28	24	8	20.00
12	34	34	16	28.00

中国知网 https://www.cnki.net

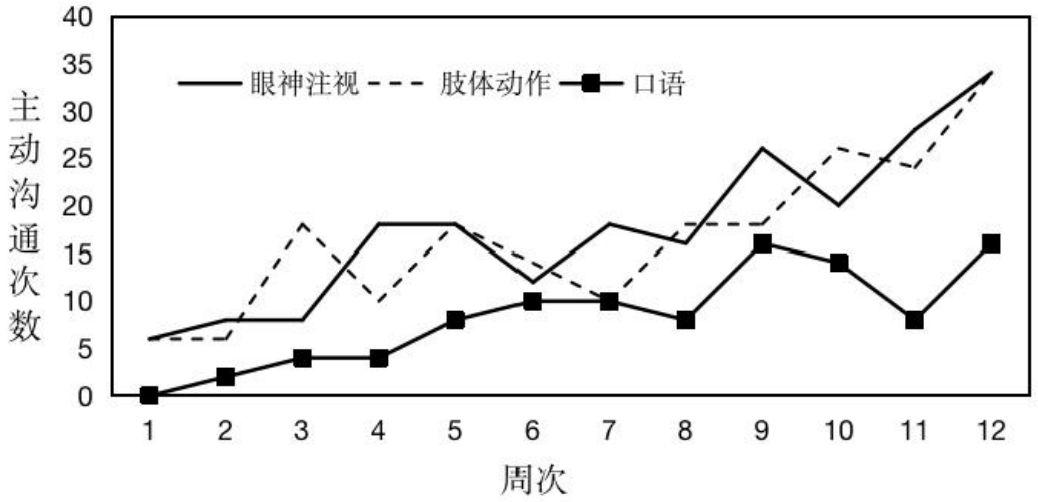


图 4-10 被试孙 xx 主动沟通行为次数变化趋势

(1) 被试孙 xx 基本沟通行为变化

被试孙 xx 通过 DMT 干预后，表现出沟通行为的进步，能使用简单的短句表达要求，使用适当的口语拒绝如说不要，会主动与人打招呼如挥手、拥抱，并且能够用简单的字词对别人的招呼做出回应，但是在回答问题时偶尔不能很好的理解问题本身的含义，导致其一直重复与问题无关的话。

(2) 被试孙 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-11 可知，干预第一周，被试孙 xx 主动沟通次数平均值为 4.00。眼神注视、肢体动作、口语交流行为发生次数较低，其中口语最少，为 0 次。12 周干预后，被试孙 xx 的平均主动沟通行为从 4.00 上升至 28.00，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高，眼神注视次数提高最为显著，为 34 次。

如图 4-10 所示，被试孙 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势，其中眼神注视、肢体动作行为变化较明显。从单一行为眼神注视来看，在干预第 3 周有一个明显的增幅，这可能与被试者的运动能力较强有关。被试者的跑跳能力高于班级平均水准，课程内容与其特点相符，上课积极性被激发，眼神注视次数增加。在 9-10 周出现一个较为明显的下降趋势，这与被试者的个人性格、上课内容有密切联系。被试者性格较为内向，与同伴交流时较为拘谨，导致上课注意力下降。从单一行为肢体动作来看，整体处于上升趋势，但波动幅度较大。在 5-7 周出现一个较长时间的低谷，这可能与上课内容相关，被试者的运动能力较好，但协调能力较差，课程内容安排了舞蹈与游戏，在擅长的时间段兴趣度较高，在舞蹈练习时由于协调能力影响，上课开小差，肢体动作交流下降。从单一行为口语表达来看，整体来说趋势线是波动上升，在第 1-7 周，口语次数一直处于平稳增幅状态，第 9-11 周，口语次数出现较大幅度下降，这可能与上课教授

中国知网 https://www.cnki.net

双人舞蹈有关，与同伴练习时较为害羞，口语交流因此下降。

4.4.1.5 被试刘 xx 沟通能力变化情况

表 4-12 被试刘 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	8	4	0	4.00
2	6	4	2	4.00
3	10	10	4	8.00
4	10	14	4	9.33
5	10	18	8	12.00
6	18	16	10	14.67
7	10	14	10	11.33
8	16	10	10	12.00
9	24	20	16	20.00
10	26	24	14	21.33
11	30	32	12	24.67
12	34	36	16	28.67

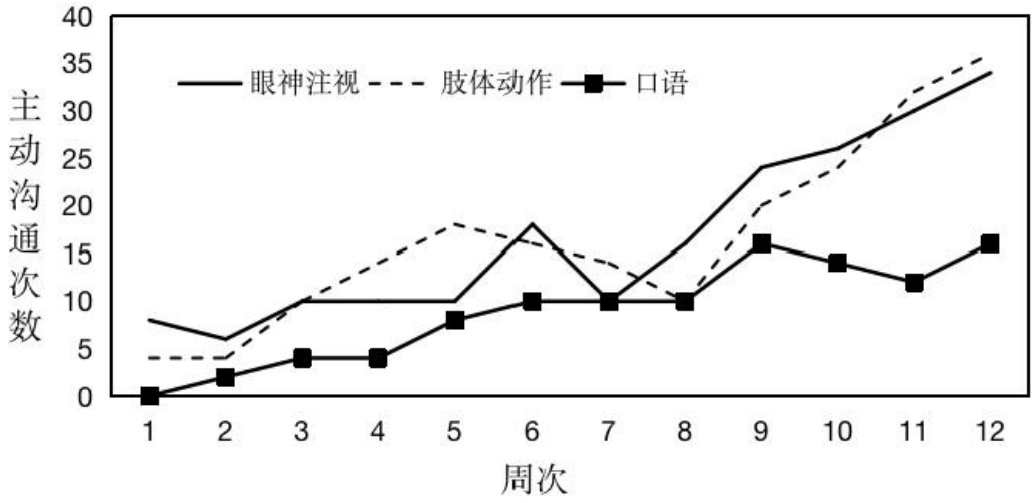


图 4-11 被试刘 xx 主动沟通行为次数变化趋势

（1）被试刘 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预后被试刘 xx 在沟通交流时，双人互动时看着对方，且眼神注视行为逐渐递增；在要求说明时，哭闹次数的变化明显减少，其能够理解一些简单的问题并使用单字回应他人，如“好、是”等，也能够用微笑或注视回应他人

中国知网 https://www.cnki.net

的招呼。而在引人注意行为上，其会经常跑来跑去及偶尔拍手等现象来引起他人注意。

(2) 被试刘 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-12 可知，干预第一周，被试刘 xx 主动沟通次数平均值为 4 次，眼神注视、肢体动作分别为 8 次、4 次，其中口语沟通次数最少，次数为 0。但 12 周干预后，被试刘 xx 的平均主动沟通行为从 4 上升至 28.67，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高，而肢体动作次数最为显著，次数为 36。

如图 4-11 所示，被试刘 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势。其中肢体动作行为上升幅度最为显著，眼神注视与口语呈波动上升趋势。从单一行为肢体动作来看，肢体动作上升趋势较稳定，第 8 周，肢体动作次数处于猛烈上升状态，说明被试者经过几个星期的干预，对于干预课程的内容逐渐熟练有关。但在干预第 6-8 周时，其肢体动作次数呈下降趋势，主要原因可能是学生在这一时期处于肌肉疲劳的瓶颈期。从单一行为眼神注视整体呈波动上升趋势，从第 7-8 周，眼神注视次数呈下降趋势，可能受试者处于复习阶段，导致其态度不端正。从单一行为口语表达来看，在第 1-9 周，口语次数一直处于平稳增幅状态，第 9-12 周，口语次数起伏小，先降后升，可能与后期测试有关。

4.4.1.6 被试左 xx 沟通能力变化情况

表 4-13 被试左 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	6	4	0	3.33
2	6	4	2	4.00
3	6	14	4	8.00
4	14	16	2	10.67
5	14	22	4	13.33
6	10	10	8	9.33
7	14	16	6	12.00
8	22	14	6	14.00
9	30	22	12	21.33
10	26	30	8	21.33
11	32	30	6	22.67
12	36	34	10	26.67

中国知网 https://www.cnki.net

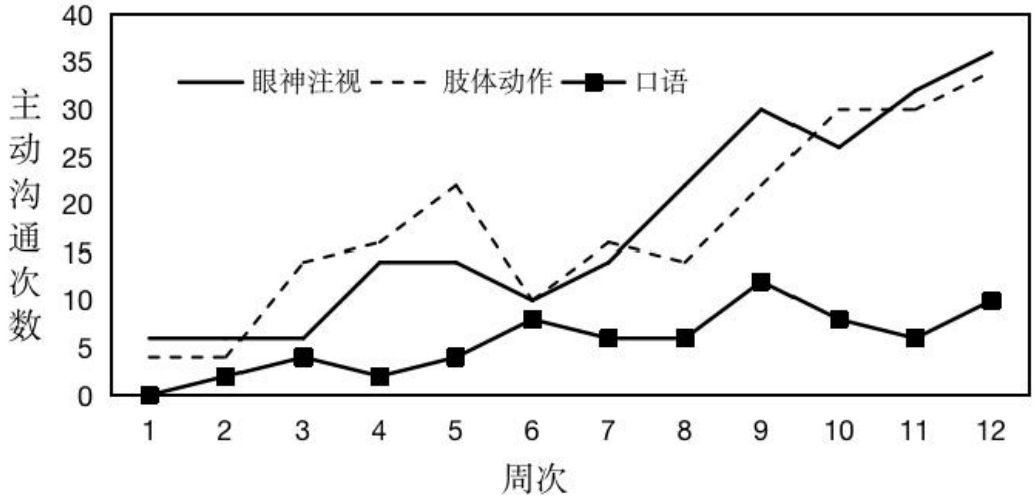


图 4-12 被试左 xx 主动沟通行为次数变化趋势

(1) 被试左 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预后，被试左 xx 表现出沟通行为进步很明显，主要表在与他人沟通意向较多，有时还会出现主动的语言沟通，比如“老师好！”偶尔结合打头或尖叫来引人注意。但在回答问题时，其经常没有反应，偶尔用点头来回答。

(2) 被试左 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-13 可知，干预第一周，被试左 xx 眼神注视行为发生次数最多，为 6 次，口语最少，为 0 次。12 周干预后，被试左 xx 的平均主动沟通行为从 3.33 上升至 26.67，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-12 所示，被试左 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势。其中眼神注视、肢体动作行为上升幅度最为显著，口语呈波动上升趋势。从单一行为眼神注视来看，第 1-5 周，眼神注视次数呈稳定上升趋势，其可能由于对同学的关注及与新面孔慢慢熟悉。在第 6-7 周，第 8-9 周处于下降趋势，其原因可能是被试者在课堂所上的内容不专注，并且无吸引力。但在 10-12 周，眼神注视又呈现上升趋势，其可能被试者对后期测试及同伴之间有频繁互动行为。从单一行为肢体动作来看，第 1-5 周，肢体动作次数处于增幅状态，其可能受试者对课堂舞蹈有很大的兴趣，以至于对肌肉动作产生记忆。在第 6-7 周呈明显下降的趋势，主要原因是被试者在课堂中，由于肢体动作受到限制，导致其肌肉产生疲劳。但在第 8-12 周，肢体动作次数呈上升趋势，这可能与被试者经过几个星期的干预，对于干预课程的内容逐渐熟练有关。从单一行为口语表达来看，第 1-4 周，第 5-6 周，第 7-9 周，口语次数呈上升趋势，其可能由同伴互动、课堂环境、干预内容有密切联系。在第 3-4 周，第 10 周，口语次数呈下降趋势，主要原因是学生对干预内容及身边的同龄人有抵触心理，导致被试者把自己封闭在

中国知网 https://www.cnki.net

自己的世界里。但在第 11-12 周，口语次数又呈上升趋势，可能与后期的测试有关。

4.4.1.7 被试涂 xx 沟通能力变化情况

表 4-14 被试涂 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	8	6	0	4.67
2	4	6	2	4.00
3	4	16	2	7.33
4	16	18	6	13.33
5	16	18	2	12.00
6	14	14	4	10.67
7	16	18	8	14.00
8	18	16	6	13.33
9	24	26	8	19.33
10	34	24	12	23.33
11	28	36	10	24.67
12	34	26	14	24.67

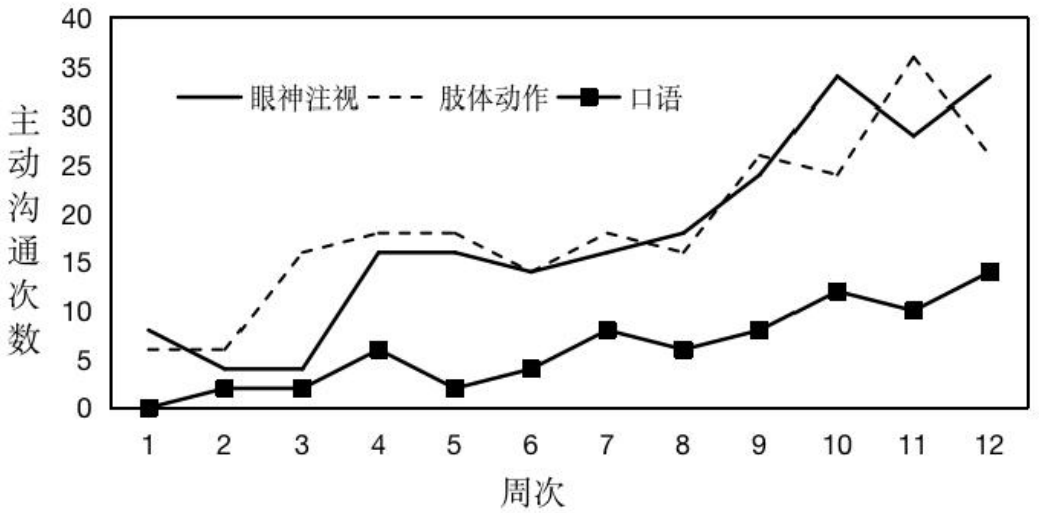


图 4-13 被试涂 xx 主动沟通行为次数变化趋势

（1）被试涂 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预后，被试涂 xx 的沟通行为有明显改善，眼神注视增多，能够经常使用手势或单字表达要求；能使用常用的语言或手势表示拒绝如；常用肢体动作来引起别人的注意；在回答问题时，能用短语回答；偶尔使用口语回应如不

中国知网 https://www.cnki.net

要，能主动和人打招呼，很少出现无反应的行为。

（2）被试涂 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-14 可知，干预第一周，被试涂 xx 眼神注视行为发生次数最多，为 8 次，口语最少，为 0 次。12 周干预后，被试涂 xx 的平均主动沟通行为从 4.67 上升至 24.67，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-13 所示，被试涂 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势。其中眼神注视、肢体动作行为变化较明显。从单一行为眼神注视来看，第 1-12 周，眼神注视次数小幅度下降；第 3-10 周，眼神注视次数一直处于增幅状态，第 10 周次数达到峰值；第 10-12 周，眼神注视次数起伏小，先降后升。从单一行为肢体动作来看，第 1-12 周，肢体动作次数处于增幅状态，虽然中间有幅度变化但整体呈上升趋势，在第 11 周肢体动作次数达到峰值。从单一行为口语表达来看，第 1-12 周，口语次数中间波动幅度不大，整体呈上升趋势。

4.4.1.8 被试桂 xx 沟通能力变化情况

表 4-15 被试桂 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	4	8	2	4.67
2	6	6	6	6.00
3	6	10	4	6.67
4	10	18	4	10.67
5	18	16	10	14.67
6	16	10	14	13.33
7	18	18	12	16.00
8	18	20	12	16.67
9	20	32	18	23.33
10	18	20	14	17.33
11	28	26	10	21.33
12	32	28	18	26.00

中国知网 https://www.cnki.net

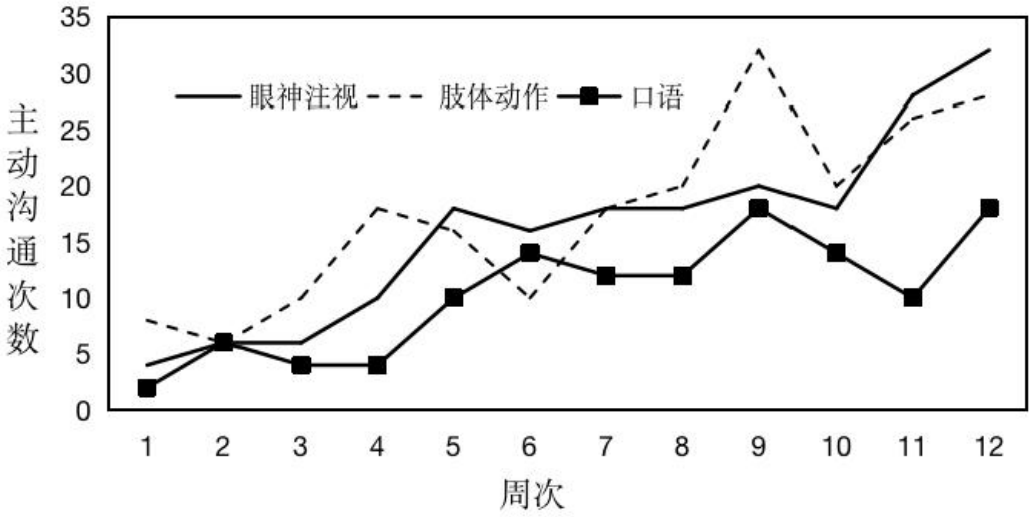


图 4-14 被试桂 xx 主动沟通行为次数变化趋势

(1) 被试桂 xx 基本沟通行为变化

桂 xx 干预后，沟通行为进步主要表现为能合理表达需求，哭闹、喃喃自语行为明显减少，在社交沟通方面口语表达增加，如“我想和他交朋友”等，能够使用短句回答他人。

(2) 被试桂 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-15 可知，干预第一周，被试桂 xx 肢体动作行为发生次数最多，为 8 次，口语最少，为 2 次。12 周干预后，被试桂 xx 的平均主动沟通行为从 4.67 上升至 26，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-14 所示，被试桂 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升趋势。其中肢体动作次数变化最为明显，1-12 周肢体动作次数持续上升，但在第 6 周、第 10 周却又大幅下降；其次变化较大的是眼神注视，第 1-2 周眼神注视次数呈逐步上升状态；但在第 5-10 周，眼神注视次数一直处于波动状态；第 10-12 周，眼神注视次数大幅度上升。与其他两种沟通行为相比，口语表达呈小幅度波动趋势，先升后降；第 4-8 周，口语次数先大幅上升在小幅度下降；第 10-11 周，下降幅度波动下降最大；第 11-12 周，口语次数持续上升。从上述可知，被试桂 xx 的 3 种主动沟通行为在干预基本呈现上升趋势，第 6 周小幅下降，第 10 周大幅下降，结果可能存在被试个人情绪影响课堂主动沟通行为，但总体而言，12 周的舞动治疗使桂 xx 的主动沟通行为增多。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1.9 被试潘 xx 沟通能力变化情况

表 4-16 被试潘 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	6	6	0	4.00
2	8	4	4	5.33
3	14	8	8	10.00
4	8	16	6	10.00
5	18	16	8	14.00
6	10	8	12	10.00
7	18	18	12	16.00
8	22	22	8	17.33
9	26	20	14	20.00
10	20	22	12	18.00
11	26	22	8	18.67
12	30	28	16	24.67

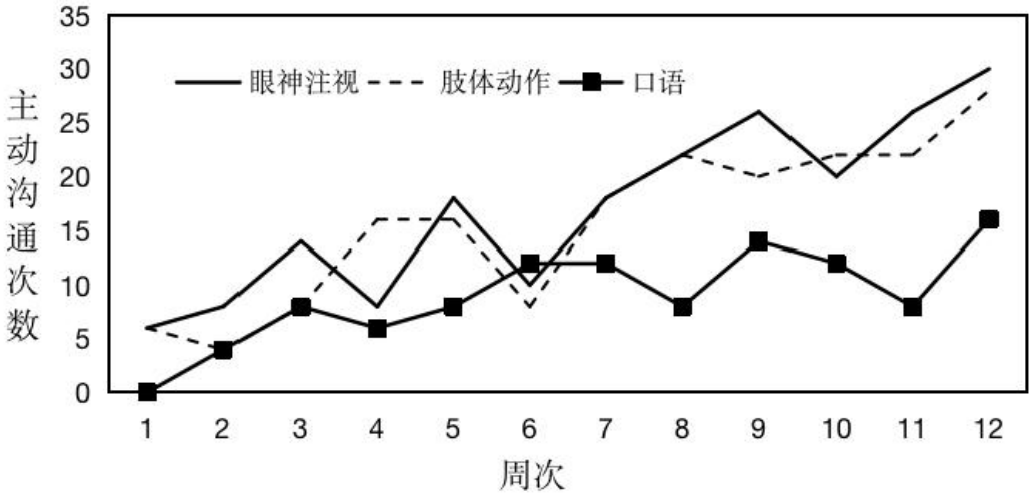


图 4-15 被试潘 xx 主动沟通行为次数变化趋势

（1）被试潘 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预，被试潘 xx 的沟通行为有所改善，眼神接触有明显增加，在要求别人时，经常会有眼神注视；经常使用摇头表达拒绝如“不要”，生气次数明显减少；经常使用单字、偶尔出现重复性语言来引起别人的注意；对别人的招呼能用动作回应，跟人击掌，能和同伴一起玩不会出现打闹现象。

（2）被试潘 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-16 可知，干预第一周，被试潘 xx 眼神注视、肢体动作行为发生次数

中国知网 https://www.cnki.net

最多，为 6 次，口语最少，为 0 次。12 周干预后，被试潘 xx 的平均主动沟通行为从 4 上升至 24.67，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-15 所示，被试潘 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升状态。其中，眼神注视和肢体动作行为变化均较明显，第 1-6 周呈波浪式上升，第 6-8 周则趋近直线的大幅度上升，第 8-第 12 周则呈小幅度波动上升；从口语表达总体来看上升幅度不大，第 1-12 周无太大波动。这可能是由于孤独症儿童沟通障碍的特点，口语沟通作为非语言沟通比语言沟通更易提高。

4.4.1.10 被试熊 xx 沟通能力变化情况

表 4-17 被试熊 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	10	0	2	4.00
2	10	4	4	6.00
3	10	4	8	7.33
4	10	8	4	7.33
5	16	12	10	12.67
6	14	14	12	13.33
7	22	16	8	15.33
8	16	26	8	16.67
9	36	28	16	26.67
10	44	18	12	24.67
11	42	20	12	24.67
12	48	26	16	30.00

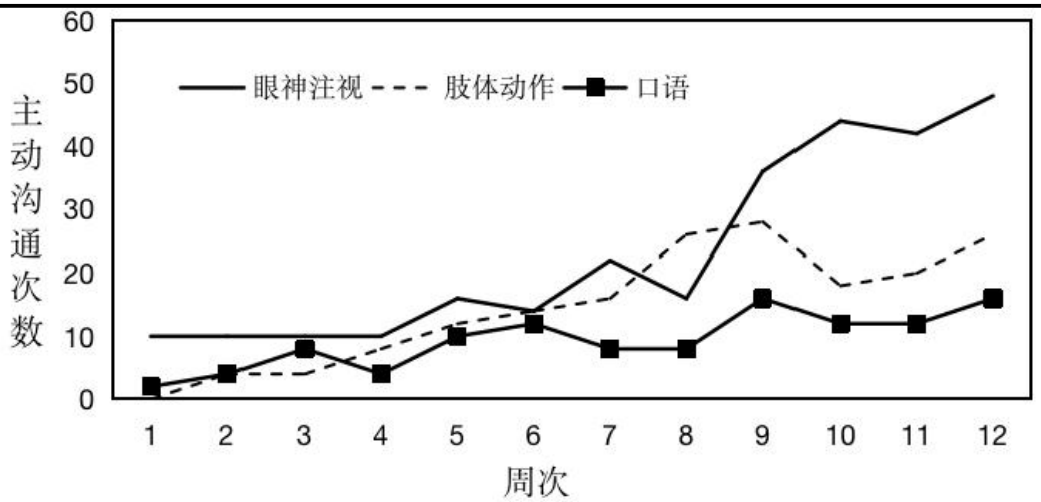


图 4-16 被试熊 xx 主动沟通行为次数变化趋势

(1) 被试熊 xx 基本沟通行为变化

中国知网 https://www.cnki.net

通过 DMT 干预，被试熊 xx 眼神注视次数增加显著，经常盯着东西，会使用简单短句来表达要求别人；用生气或推人来拒绝别人，有时还会掐人的手臂；偶尔出现重复鼓励自己的话来引起别人注意如我很棒；使用适当短句主动表达要求，无反应的行为很少出现；与人社交沟通，常用单字回应。

（2）被试熊 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-17 可知，干预第一周，被试熊 xx 眼神注视行为发生次数最多，为 10 次，肢体动作最少，为 0 次。12 周干预后，被试熊 xx 的平均主动沟通行为从 4 上升至 30，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-16 所示，被试熊 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升状态。其中，眼神注视行为变化较明显，第 1-7 周眼神注视次数呈先平稳后波浪式上升，从第 8 周开始明显大幅度上升；其次变化较明显的是肢体动作，第 1-9 周肢体动作呈平稳上升趋势，第 9-10 周突然大幅度下降后于第 10 周回升；而从口语表达来看，仅有小幅度的波动，总体呈上升趋势。

4.4.1.11 被试罗 xx 沟通能力变化情况

表 4-18 被试罗 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	6	2	2	3.33
2	4	8	2	4.67
3	6	6	4	5.33
4	12	6	6	8.00
5	14	12	4	10.00
6	22	8	8	12.67
7	20	12	12	14.67
8	26	24	6	18.67
9	28	22	10	20.00
10	24	20	14	19.33
11	32	24	10	22.00
12	38	22	16	25.33

中国知网 https://www.cnki.net

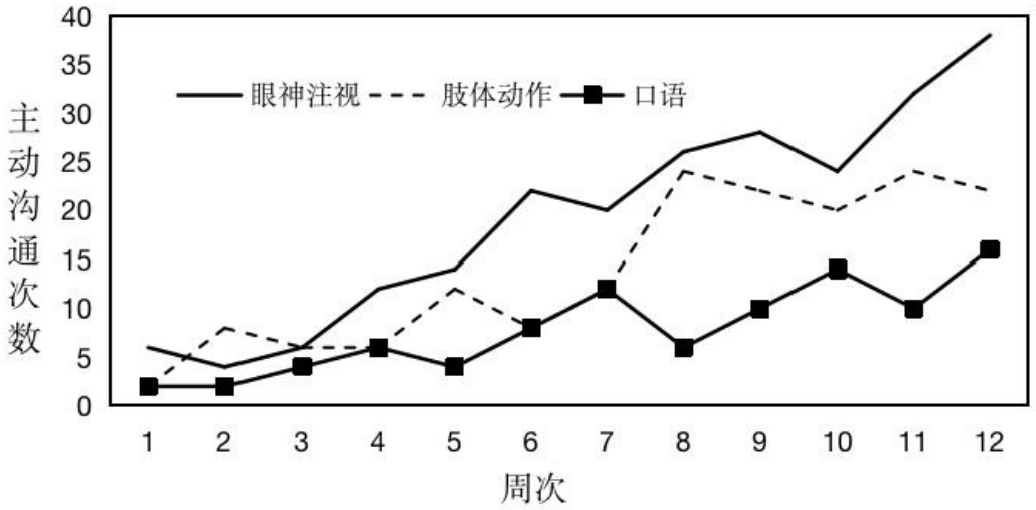


图 4-17 被试罗 xx 主动沟通行为次数变化趋势

(1) 被试罗 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预后，被试罗 xx 干预后沟通行为进步主要表现为能主动和老师、同学问好；在干预活动中视线能跟随老师并能维持短时间的目光对视行为；沟通时能合理运用肢体语言进行表达。但在游戏规则遵守上没有太大进步。

(2) 被试罗 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-18 可知，干预第一周，被试罗 xx 眼神注视行为发生次数最多，为 6 次，口语最少，为 2 次。12 周干预后，被试罗 xx 的平均主动沟通行为从 3.33 上升至 25.33，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-17 所示，被试罗 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈现上升状态。其中，眼神注视次数变化最为明显，1-12 周眼神注视次数持续上升，但在第 2 周、第 7 周、第 10 周均有不等幅度的下降；其次变化较大的是肢体动作次数，1-12 周肢体动作次数整体呈波浪式上升，但在第 2 周、第 7 周的肢体动作却均处于高点，与眼神注视的低点相反；而与其他两种主动沟通行为相比，口语次数变化最小，1-4 周呈直线上升趋势，5-12 周呈波浪式上升，且第 7 周和第 10 周的次数均处于高点。从上述可知，3 种主动沟通行为存在一定程度的互补，随着其他两中沟通行为的增多，另一种沟通行为则会被更直接的沟通行为所取代，因此才产生在第 2 周、第 7 周和第 10 周眼神注视的处于低点，而更直接的肢体动作和口语表达这 2 种行为却处于高点，但总体而言，12 周的舞动治疗使罗 xx 的主动沟通行为增多。

中国知网 https://www.cnki.net

4.4.1.12 被试夏 xx 沟通能力变化情况

表 4-19 被试夏 xx 主动沟通行为次数分析

干预周	眼神注视	肢体动作	口语	平均值（M)
1	4	4	2	3.33
2	8	6	2	5.33
3	8	4	4	5.33
4	6	10	6	7.33
5	18	10	4	10.67
6	10	18	10	12.67
7	18	18	8	14.67
8	22	28	12	20.67
9	18	20	12	16.67
10	16	16	16	16.00
11	24	22	16	20.67
12	26	42	18	28.67

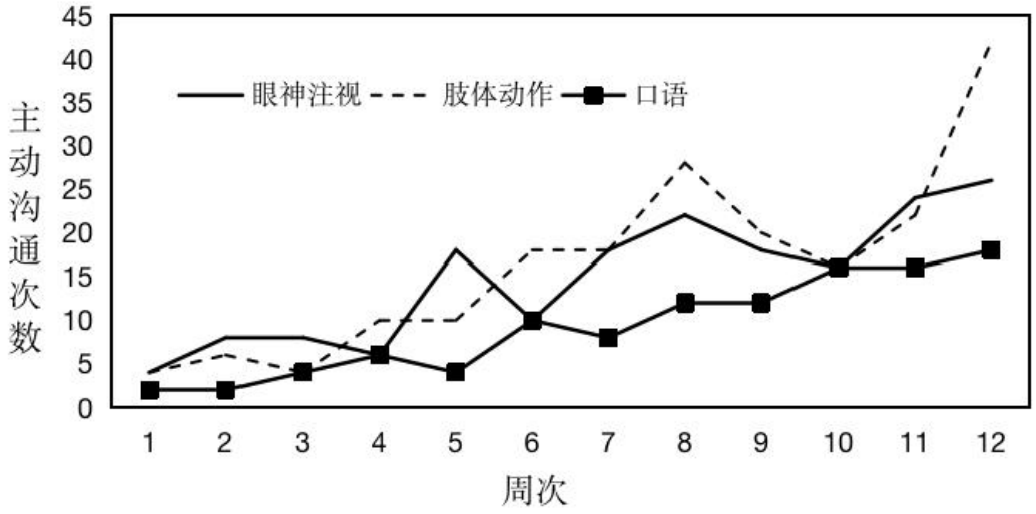


图 4-18 被试夏 xx 主动沟通行为次数变化趋势

（1）被试夏 xx 基本沟通行为变化

通过 DMT 干预后，被试夏 xx 干预后沟通行为变化主要表现为能观察他人行为，使用单字与人沟通；能与他人握手、拥抱，在双人舞和即兴舞积极性极高，能主动找同伴参与活动；能主动回答老师的问题，沟通次数增多。

（2）被试夏 xx 沟通行为次数变化情况

由表 4-19 可知，干预第一周，被试夏 xx 眼神注视、肢体动作行为发生次数

中国知网 https://www.cnki.net

最多，为 4 次，口语最少，为 2 次。12 周干预后，被试夏 xx 的平均主动沟通行为从 3.33 上升至 28.67，三种主动沟通行为次数均有不同程度提高。

如图 4-18 所示，被试夏 xx 的 3 种主动沟通行为次数趋势线整体呈上升状态。其中，肢体动作行为变化最为明显，第 1-8 周肢体动作次数持续上升，但第 8 周开始断崖式下降，直至第 10 周开始回升，12 周时达到峰值；其次变化较大的是眼神注视，整体呈波浪式上升，同肢体动作一样第 10 周达到低值后回升；而口语行为则平缓上升，无太大起伏。可能是被试达到了疲倦期，使得被试产生抵触心理，随着干预课次的增加，干预效果开始回暖。

4.4.2 实验组被试儿童沟通能力变化情况

表 4-20 被试儿童沟通能力变化表（N=12）

周次	眼神注视	肢体动作	口语
1	5.62±1.90	4.00±2.25	0.67±0.98
2	6.62±2.00	4.67±1.77	3.17±1.58
3	7.62±2.95	9.33±4.84	5.00±2.00
4	10.46±3.66	12.67±4.45	4.83±1.33
5	14.23±3.01	15.50±3.31	7.00±2.76
6	13.23±3.76	13.00±3.66	10.67±2.99
7	15.31±3.81	15.00±3.24	9.33±1.96
8	18.77±3.17	19.50±5.46	8.67±2.14
9	24.69±4.74	24.50±5.05	13.83±2.88
10	24.46±7.99	23.33±4.37	13.33±2.46
11	29.62±5.74	26.00±4.74	10.17±2.62
12	32.92±5.34	30.33±6.02	15.50±2.11

中国知网 https://www.cnki.net

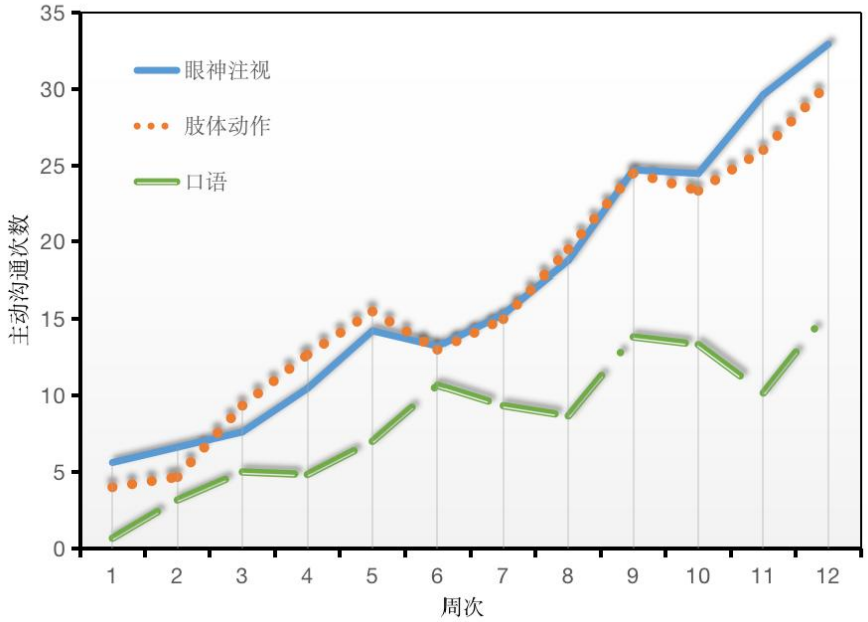


图 4-19 被试主动沟通行为次数变化趋势

表 4-20、图 4-19 所示，实验组 12 名孤独症儿童的眼神注视行为平均次数从 5.62 增至 32.92 次，肢体动作行为平均次数从 4.00 增至 30.33 次，口语表达行为从 0.36 增至 15.50 次，表明 12 周的舞动治疗可有效改善孤独症儿童的沟通能力。

本研究个案研究及总体看，12 名孤独症儿童的沟通能力各维度在干预阶段沟通行为均有不同程度改善，眼神注视、肢体动作、口语主动沟通次数显著增加，说明舞动治疗干预提升了孤独症儿童沟通能力。究其原因，舞动治疗中的模仿练习可为孤独症儿童提供更多的肢体语言词汇，通过同步动作和合作动作形成活跃的社会互动关系[125]。在舞动过程中，治疗师使用简单明了的词语和身体动作表述动物，并指导孤独症儿童模仿和描绘他们所看到的动作，使孤独症儿童产生强烈的体验感，促进其语言表达的发生。同时，孤独症儿童在参与舞动治疗中所设计的富有趣味性和动作性的游戏时，其大脑会处于兴奋状态，使孤独症儿童能较为积极主动的参与其中，进而激发孤独症儿童的沟通行为[112]。例如，在“找朋友”的活动中，治疗师引导儿童使用语言和手势去邀请好朋友一起做游戏，当孤独症儿童出现口头表达行为时，治疗师、志愿者及时鼓掌给予积极强化或物质奖励，引导他们产生语言和非语言交流，进而促进沟通能力的发展。另外，舞动治疗中镜像技术包括单人、双人和团体镜像，其技术的实施不仅在于治疗师与孤独症儿童，也可以在孤独症儿童与孤独症儿童之间，通过动觉共情的方式提高孤独症儿童的沟通能力。相关研究表明[129]，通过镜像干预的拉班动作分析可开发孤独症儿童大脑的镜像神经元，增加其自身洞察力和与外部世界的联系，从而提高孤独症儿童的沟通和理解能力。

中国知网 https://www.cnki.net

5 结论

(1) 12 周舞动治疗干预能够提高孤独症儿童的粗大动作、平衡能力以及协调能力，改善孤独症儿童的动作能力。

(2) 12 周舞动治疗干预能够提高孤独症儿童的社交知觉、社交认知、社交沟通、社交动机、孤独症行为方式，改善孤独症儿童的社交功能障碍。

(3) 12 周舞动治疗干预能促进孤独症儿童沟通行为发展，眼神注视、肢体动作、口语主动沟通次数显著增加，沟通技能有所提高

中国知网 https://www.cnki.net

6 研究不足与展望

本研究通过对孤独症儿童动作、社交、沟通能力的理论梳理，结合实践观察，拓展我国现有舞动治疗的干预模式，通过随机对照实验研究验证舞动治疗对孤独症儿童动作、社交、沟通能力的改善效果，为舞动干预孤独症儿童康复提供实践参考。但限于各种主客观条件，研究还需进行更系统、全面且深入的探究，以期完善孤独症儿童舞动治疗方案，拓展现有的干预手段。当前研究存在以下不足：

(1) 由于本研究样本数量较少，得出的结果和结论可能具有一定局限性，今后需在后续进一步增加样本数量和延长干预时间进行更加深入的研究，为所得的结果与结论提供支持。

(2) 本研究实验流程对孤独症儿童干预期进行干预研究，缺乏对参与者后期效果维持情况跟进，未来应当进一步增加实验对象效果维持期的后续研究。

(3) 本研究研究对象存在选择性偏差，不能了解不同性别、年龄、以及症状程度的孤独症儿童的实施舞动治疗干预的差异性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 赵亚楠,王一然,罗雅楠等.中国孤独症儿童早期症状识别与诊断状况[J].中国学校卫生,2021,42(12):1816-1819+1824.

[2] Maenner MJ, Shaw KA, Bakian AV, et al. Prevalence and Characteristics of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2018[J]. MMWR Surveill Summ 2021;70(11):1–16.

[3] 韩保江, 邹一南. 中国小康社会建设 40 年:历程,经验与展望[J]. 经济研究参考, 2020(4):16.

[4] 周碎平. 从《“健康中国 2030”规划纲要》透析全民健身运动的走向[J]. 南京体育学院学报：社会科学版, 2017, 31(1):6.

[5] 马琳, 董亮, 郑英. "健康城市"在中国的发展与思考[J]. 医学与哲学, 2017(38):5-8.

[6] 刘泽腾,何玉琼,黄春香.运动干预在孤独症儿童中的应用进展[J].国际精神病学杂志,2021,48(06):961-964+970.

[7] 张春林. 团体沙盘游戏对孤独症患儿疗效研究进展[J]. 中国妇幼保健, 2021, 36(16):4.

[8] 邹小兵. 孤独症谱系障碍干预的现状与发展[J]. 中国儿童保健杂志, 2008, 16(2):3.

[9] Kikuchi Y, Senju A, Tojo Y, Osanai H, Hasegawa T. Faces do not capture special attention in children with autism spectrum disorder: a change blindness study[J]. *Child Dev*. 2009;80(5):1421-1433..

[10] 邓志洲,王穗苹,于洛迪.自闭症个体的超常能力:音调知觉优势[J].华南师范大学学报(社会科学版),2011(01):95-99+159.

[11] 米克姆斯, 柳岚心.舞动治疗[M]. 北京, 中国轻工业出版社, 2009.10.

[12] 蒋胜楠,温柔.态势与热点：我国舞动治疗研究的可视化分析[J].艺术教育,2022(02):53-57.

[13] 温柔.“健康中国”视角下舞蹈功能的挖掘与实现[J].北京舞动学院学报.2019.(6):33-39.

[14] 卜凡帅, 徐胜. 自闭症谱系障碍诊断标准:演变、影响与展望[J]. 中国特殊教育, 2015.176(2):40-45.

[15] Dawson G , Toth K , Abbott R , et al. Early social attention impairments in

中国知网 https://www.cnki.net

autism: social orienting, joint attention, and attention to distress.[J]. Developmental Psychology, 2004, 40(2):271.

[16] 庞佳. 特殊儿童舞动治疗[M].南京师范大学出版社:, 201501.309.

[17] 尹晓峰. 上海儿童(7~8 岁)动作能力评价及其社会生态学影响因素的研究[D].上海体育学院, 2019.

[18] GregPayne, 耿培新, 梁国立,等. 人类动作发展概论[M]. 人民教育出版社, 2008.

[19] 周林,何玉秀,梁玉.肥胖对儿童动作能力影响的研究进展[J].中国儿童保健杂志,2022,30(01):57-61.

[20] Anthony D, Alosaimi D, Shiferaw WS, et al. Prevalence of pressure ulcers in africa: A systematic review and meta-analysis[J]. J Tissue Viability. 2021;30(1):137-145.

[21] 许慧.公民社会交往能力探析[J].郑州航空工业管理学院学报(社会科学版),2005(04):93-94+99.

[22] 汪海萍.以社会模式的残疾观推进智障人士的社会融合[J].中国特殊教育,2006(09):6-10.

[23] 徐素琼.智力障碍者社交技巧研究综述[J].文教资料,2008(05):107-108.

[24] 黄光慧.辅助沟通系统介入对提升无口语国中智能障碍学生语言表达能力之研究[D].台湾东华大学, 2010:2.

[25] Kanner L . Autistic Disturbances of Affective Contact[J]. Acta paedopsychiatrica, 1968, 35(4):100-136.

[26] Fournier K A , Hass C J , Naik S K , et al. Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders: A Synthesis and Meta-Analysis[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2010, 40(10):1227-1240.

[27] Dewey D , Cantell M , Crawford S G . Motor and gestural performance in children with autism spectrum disorders, developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder.[J]. J Int Neuropsychol Soc, 2007, 13(2):246-256.

[28] Green D, Charman T, Pickles A, et al. Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders. Dev[J]. Med. Child. Neurol. 2009, 51, 311–316.

[29] Shetreat-Klein M , Shinnar S , Rapin I . Abnormalities of joint mobility and gait in children with autism spectrum disorders[J]. Brain Dev, 2014, 36(2):91-96.

[30] Yi, Huey, Li, et al. Standing Postural Control in Individuals with Autism Spectrum Disorder: Systematic Review and Meta-analysis[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2017, 47(7):2238–2253.

[31] Travers B G , Mason A H , Gruben K G , et al. Standing balance on unsteady surfaces in children on the autism spectrum: The effects of IQ[J]. Research in

中国知网 https://www.cnki.net

Autism Spectrum Disorders, 2018, 51:9-17.

[32] Gong L, Liu Y, Yi L, Fang J, et al.. Abnormal Gait Patterns in Autism Spectrum Disorder and Their Correlations with Social Impairments[J]. Autism Res. 2020;13(7):1215-1226.

[33] Vernazza-Martin S , Martin N , Vernazza A , et al. Goal Directed Locomotion and Balance Control in Autistic Children[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2005, 35(1):91-102.

[34] Dewey D , Cantell M , Crawford S G . Motor and gestural performance in children with autism spectrum disorders, developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder.[J]. J Int Neuropsychol Soc, 2007, 13(2):246-256.

[35] Fournier K A , Hass C J , Naik S K , et al. Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders: A Synthesis and Meta-Analysis[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2010, 40(10):1227-1240.

[36] Dyck M J , Piek J P , Hay D A , et al. The relationship between symptoms and abilities in autism[J]. Journal of Developmental & Physical Disabilities, 2007, 19(3):251-261.

[37] Dziuk MA, Gidley Larson JC, Apostu A, Mahone EM, et al. . Dyspraxia in autism: association with motor, social, and communicative

deficits[J]. Dev Med Child Neurol. 2007;49(10):734-739.

[38] Green D, Charman T, Pickles A, et al. Impairment in movement skills of children with autistic spectrum disorders[J]. Dev Med Child Neurol. 2009;51(4):311-316.

[39] Staples K L , Reid G . Fundamental Movement Skills and Autism Spectrum Disorders[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 2009, 40(2):209-217.

[40] Landa R, Garrett-Mayer E. Development in infants with autism spectrum disorders: a prospective study[J]. J Child Psychol Psychiatry. 2006;47(6):629-638.

[41] American Psychiatric Association DSM- Task Force Arlington VA US. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5™ (5th ed.).[J]. Codas, 2013, 25(2):191.

[42] 刘春玲, 江琴娣. 特殊教育概论[M]. 华东师范大学出版社, 2008.

[43] Chevallier C , Kohls G , Troiani V , et al. The social motivation theory of autism[J]. Trends in Cognitive Sciences, 2012, 16(4):231-239.

[44] 于新宇. 0-6 岁自闭症儿童社交能力评估系统的研发与应用[D]. 华东师范大学,2018.

[45] 王娟. 浅谈集体课堂教学中自闭症儿童的注意力训练[J]. 黑河教育,

中国知网 https://www.cnki.net

2016(9):2.

[46] Freeman SF, Gulsrud A, Kasari C. Brief Report: Linking Early Joint Attention and Play Abilities to Later Reports of Friendships for Children with ASD[J]. J Autism Dev Disord. 2015;45(7):2259-2266.

[47] Mundy P， Crowson M . Joint Attention and Early Social Communication: Implications for Research on Intervention with Autism[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 1997, 27(6):653-676.

[48] 金炳旭, 李诺, 赵勇,等. 穴位埋线对自闭症儿童共同注意及社交沟通能力的影响:随机对照研究[J]. 中国针灸, 2020, 40(2):5.

[49] Bird G， Press C， Richardson D C . The Role of Alexithymia in Reduced Eye-Fixation in Autism Spectrum Conditions[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2011, 41(11):1556.

[50] Beulah, Amsterdam. Mirror self-image reactions before age two[J]. Developmental Psychobiology, 1972, 5(4):297-305.

[51] Povinelli D J， Perilloux L . Self-Recognition in Young Children Using Delayed versus Live Feedback: Evidence of a Developmental Asynchrony[J]. Child Development, 1996, 67(4):1540-1554.

[52] Walker-Andrews A S . Emotions and social development: Infants' recognition of emotions in others[J]. PEDIATRICS, 1998, 102(5 Suppl E):1268-1271.

[53] Mason W A， Capitanio J P . Basic Emotions: A Reconstruction[J]. Emotion Review Journal of the International Society for Research on Emotion, 2012, 4(3):238.

[54] 郭嘉, 静进. 孤独症谱系障碍的面部表情认知特征研究进展[J]. 中国循证儿科杂志, 2009, 4(6):5.

[55] Widen S C， Russell J A . A closer look at preschoolers' freely produced labels for facial expressions.[J]. Developmental Psychology, 2003, 39(1):114-28.

[56] 杨洁敏, 黄杏, 邵智,等. 孤独症谱系障碍患者的面部表情敏感性缺陷: 任务性质的影响与干预启示[J]. 中国科学：生命科学, 2017, 47(4):10.

[57] 杜青,何宏祥.孤独症谱系障碍儿童语言和社交沟通障碍相关问题[J].中国实用儿科杂志,2019,34(08):632-637..

[58] Bryson SE . Brief report: Epidemiology of autism[J]. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1996, 26(2):165-167.

[59] 李晓燕,周兢.自闭症儿童语言发展研究综述[J].中国特殊教育,2006(12):60-66+59.

[60] 五彩鹿儿童行为矫正中心. 中国自闭症教育康复行业发展状况报告[M]. 北京师范大学出版社, 2015.

[61] Volkmar， Fred R . Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders[M]. Springer

中国知网 https://www.cnki.net

New York, 2013.
[62] 徐璐. 高功能自闭症儿童的分享行为[D]. 东北师范大学, 2016.
[63] 安慧蕾. 融合幼儿园中自闭症幼儿游戏特点研究[D]. 辽宁师范大学.
[64] Pryzwansky W B . Best Practices in School Psychology -III[J]. professional school psychology, 1987, 2(2):147.
[65] 郭延庆. 应用行为分析与儿童行为管理[M]. 华夏出版社, 2012.
[66] 程志军. 关键反应训练对自闭症儿童社交技能的干预研究[D]. 杭州师范大学.
[67] Sherer M R , Schreibman L . Individual behavioral profiles and predictors of treatment effectiveness for children with autism.[J]. Journal of Consulting & Clinical Psychology, 2005, 73(3):525-38.
[68] Gillett J N , Leblanc L A . Parent-implemented natural language paradigm to increase language and play in children with autism[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2007, 1(3):247-255.
[69] Koegel R I , Frea W D . Treatment of social behavior in autism through the modification of pivotal social skills.[J]. Journal of Applied Behavior Analysis, 2013, 26(3):369-377.
[70] 李雪. 同伴介入法应用于自闭症谱系障碍儿童社交能力干预的综述[J]. 现代特殊教育, 2018(08):75-80.15-35.
[71] 田金来, 张向葵. 同伴介入法在自闭症儿童社交能力中的应用[J]. 中国特殊教育, 2014(1):35-36.
[72] Krebs, M, L,The Effects Of Peer Training On The Social Interactions Of Children With Autism Spectrum Disorders.[J]. Education, 2010, 131(2):393-403.
[73] 李晓, 尤娜, 丁月增,等. 自闭症儿童干预中社会故事法的应用[J]. 现代特殊教育, 2009(11):38-40.
[74] 卡罗尔·格雷. 社交故事新编:教会孤独症谱系障碍儿童日常社会技能的 158 个社交故事:十周年增订纪念版[M]. 华夏出版社, 2016.01:12-21.
[75] 郭梦之, 曹漱芹, 朱宗顺,等. 社会故事教学提升自闭症幼儿社交能力的个案研究[J]. 幼儿教育：教育科学, 2011(11):47-52.
[76] 李晓, 尤娜, 丁月增. 社会故事法在儿童自闭症干预中的应用研究述评[J]. 中国特殊教育, 2010(2):38-40.
[77] 伍新春, 胡佩诚. 行为矫正[M]. 高等教育出版社, 2005:267.
[78] 李欢, 郭晓倩, 彭燕. 录像示范法与现场示范法对学前自闭症儿童社交沟通能力干预效果的比较研究[J]. 中国特殊教育, 2018(11):15-18.
[79] Charlop-Christy M H , Daneshvar S . Using Video Modeling to Teach Perspective Taking to Children with Autism[J]. Journal of Positive Behavior

中国知网 https://www.cnki.net

Interventions, 2003, 5(1):12-21.

[80] Bremer E， Lloyd M . School-Based Fundamental-Motor-Skill Intervention for Children With Autism-Like Characteristics: An Exploratory Study[J]. Adapt Phys Activ Q, 2016, 33(1):66-88.

[81] 寇磊,范丽亚.啦啦操运动对低龄自闭症儿童的干预效果与影响因素[J].职业与健康,2020,36(04):474-477+481.

[82] Arlynne, Stark. The American Journal of Dance Therapy: Its History and Evolution[J]. American Journal of Dance Therapy, 2002.24（2）： 73-95.

[83]Payne H . Dance Movement Therapy: Theory and Practice[J]. Food Chemistry, 1992, 40(2):169–183.

[84] 马古兰丹姆, 周宇. 舞蹈治疗原理及其在运动康复治疗中的应用研究[J]. 心理月刊, 2019(1):42-43.

[85] Tsachor R P， Tal S . A Somatic Movement Approach to Fostering Emotional Resiliency through Laban Movement Analysis[J]. Frontiers in Human Neuroscience, 2017, 11:410.

[86] Jones P . What is dance movement therapy?[M]. 2020.12-10.

[87] 庞佳. 特殊儿童舞动治疗[M]. 南京师范大学出版社, 2015：25-43.

[88] Behrends A , S Müller, Dziobek I . Moving in and out of synchrony: A concept for a new intervention fostering empathy through interactional movement and dance[J]. The Arts in Psychotherapy, 2012, 39(2):107-116.

[89] Shetreat-Klein M， Shinnar S， Rapin I . Abnormalities of joint mobility and gait in children with autism spectrum disorders[J]. Brain Dev, 2014, 36(2):91-96.

[90] Rosemarie, Samaritter, Helen, et al. Through the Kinesthetic Lens: Observation of Social Attunement in Autism Spectrum Disorders[J]. Behavioral Sciences, 2017, 7(1):14.

[91] 王宇鹿. 舞蹈治疗对自闭症儿童行为障碍康复的研究[D].辽宁师范大学,2021.

[92] 李倩. 浅谈舞蹈动作治疗对特殊儿童的作用——以自闭症儿童为例[J]. 戏剧之家, 2016(13):2.

[93] 庞佳. 自闭症儿童的舞蹈动作治疗[J]. 现代特殊教育, 2009, 000(009):33-35.

[94] 赵雅琴, 刘浈, 赵春玲, et al. 一个自闭症儿童的改变——舞动治疗个案研究[C]// 第十九届全国心理学学术会议摘要集. 2016:2.

[95] Malin H , Sabine K , Thomas F . "We Dance and Find Each Other"1: Effects of Dance/Movement Therapy on Negative Symptoms in Autism Spectrum Disorder[J]. Behavioral Sciences, 2016, 6(4):24.

[96] Behrends A , Sybille Müller, Dziobek I . Moving in and out of synchrony: A concept for a new intervention fostering empathy through interactional

中国知网 https://www.cnki.net

movement and dance[J]. The Arts in Psychotherapy, 2012, 39(2):107–116.

[97] Brauninger, Iris. Specific dance movement therapy interventions—Which are successful? An intervention and correlation study[J]. Arts in Psychotherapy, 2014, 41(5):445-457.

[98] Nelson CJ, Rosenfeld B, Breitbart W, Galietta M. Spirituality, religion, and depression in the terminally ill[J]. Psychosomatics. 2002;43(3):213-220.

[99] 邬江.自闭症学生的音乐治疗与舞蹈动作疗法结合干预研究[J].教育理论与实践,2020,40(31):50-54.

[100] 王雪萍.对孤独症儿童的舞蹈治疗[J].郑州师范教育,2021,10(04):15-18.

[101] Sengupta M, Banerjee M. Effect of dance movement therapy on improving communication and body attitude of the persons with autism, an experimental approach[J]. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 2020, 15(4): 267-279.

[102] 李倩. 浅谈舞蹈动作治疗对特殊儿童的作用——以自闭症儿童为例 [J]. 戏剧之家, 2016(13):195-195,201 共 2 页.

[103] 赵雅琴, 刘浈, 赵春玲, et al. 一个自闭症儿童的改变——舞动治疗个案研究[C]// 第十九届全国心理学学术会议摘要集. 2016.

[104] 李宗芹. 就是要跳舞--创造性舞蹈的心体验[M]. 社会科学文献出版社, 2014.

[105] Porter K A . Dance/Movement Therapy and Autism: A Case Study[J]. 2012.

[106] 庞佳. 自闭症儿童的舞蹈动作治疗[J]. 现代特殊教育, 2009, 000(009):33-35.

[107] 伏羲玉兰. 舞蹈心理治疗的新进展[J]. 北京舞蹈学院学报, 2002(3):6.

[108] 龚郁杏,刘靖,李长璟,贾美香,宋文红,郭延庆.改良婴幼儿孤独症量表中文修订版的信效度[J].中国心理卫生杂志,2012,26(06):476-480.

[109] Ekw A , Ckm B , Aes B . Fundamental motor skills, screen-time, and physical activity in preschoolers[J]. 运动与健康科学（英文）, 2019, 8(2):8.

[110] 曾爱华,周甄会,吴进龙,任占兵.基于 TGMD 的自闭症谱系障碍儿童动作发展评述[J].福建体育科技,2021,40(03):9-14.

[111] 陈秋如. 社交反应量表的修订和应用初步研究 [D] . 广州: 中山大学.2009.

[112] 潘红玲, 李艳翎, 谭慧. 体育游戏对孤独症儿童沟通行为影响的个案研究[J]. 武汉体育学院学报, 2018, 52(1):6.

[113] 姬晓鹏. 羽毛球锻炼干预对小学生粗大动作技能发展的干预效果评价[J]. 中国儿童保健杂志, 2020, 28(10):4.

[114] 马古兰丹姆. 舞蹈/动作治疗对自闭症儿童身心健康影响的干预研究[D]. 上海体育学院,2020.

中国知网 https://www.cnki.net

[115] Guivarch J, Jouve E, Avenel E, Poinso F, et al. Effect of physical therapy on 7- to 10-year-old children with autism spectrum disorder: A retrospective study in a university day hospital[J]. Bull Menninger Clin. 2021;85(4):385-404.

[116] 寇磊, 范丽亚. 啦啦操运动对低龄自闭症儿童的干预效果与影响因素[J]. 职业与健康, 2020, 36(4):5.

[117] 王颖,邓璐赟.舞蹈治疗与运动康复之间的交互关系研究[J].艺术教育,2021(12):33-37.

[118] Alhassan S， Nwaokelemeh O， Ghazarian M , et al. Effects of locomotor skill program on minority preschoolers' physical activity levels.[J]. Pediatric Exercise Science, 2012, 24(3):435.

[119] Scharoun SM, Reinders NJ, Bryden PJ, et al. : Dance/movement therapy as an intervention for children with autism spectrum disorders[J]. Am J Dance Ther 2014;36:209– 228.

[120] Hardy M W， Blythe L . Rhythm, movement, and autism: using rhythmic rehabilitation research as a model for autism[J]. Frontiers in Integrative Neuroscience, 2013, 7:19.

[121] Sengupta M， Banerjee M . Effect of dance movement therapy on improving communication and body attitude of the persons with autism, an experimental approach[J]. Body Movement and Dance in Psychotherapy, 2020(1):1-13.

[122] 韩艳梅. 感觉统合训练治疗孤独症对患儿平衡能力与运动能力的影响[J]. 临床研究, 2020, 28(11):2.

[123] 张玉军,单迪,袁益民.10-12 岁儿童基本身体素质与协调能力之间的相关性研究[J].体育科技,2020,41(06):37-38+41.

[124] 蒋胜楠,温柔.态势与热点：我国舞动治疗研究的可视化分析[J].艺术教育,2022(02):53-57.

[125] 王宇鹿. 舞蹈治疗对自闭症儿童行为障碍康复的研究[D].辽宁师范大学,2021.

[126] Dewey D， Cantell M， Crawford S G . Motor and gestural performance in children with autism spectrum disorders, developmental coordination disorder, and/or attention deficit hyperactivity disorder.[J]. J Int Neuropsychol Soc, 2007, 13(2):246-256.

[127] Bonnie, Meekums. Developing emotional literacy through individual Dance Movement Therapy: a pilot study[J]. Emotional & Behavioural Difficulties, 2008.

[128] Koch S C ，Mehl L， Sobanski E , et al. Fixing the mirrors: A feasibility study of the effects of dance movement therapy on young adults with autism spectrum disorder[J]. Autism the International Journal of Research & Practice, 2015,

中国知网 https://www.cnki.net

19(3):338-50.
[129] 曹晓乔.镜像干预的拉班动作分析导向——谈自闭症谱系障碍的舞动治疗[J].艺术教育,2021(03):40-43.

中国知网 https://www.cnki.net

附　录

知情同意书

尊敬的家长您好，我们是来自江西师范大学体育学院的研究生团队，现在我们针对孤独症儿童的特点分别设计了舞动治疗干预课程和运动干预课程，期望通过此课程的干预研究帮助孩子在运动、社交沟通、刻板等多方面有积极的提升。我们希望能获得您的同意。

整个研究过程包括：

1、对儿童的学习和生活状况进行现场观察，可能会使用摄像记录；

2、对儿童进行相关的评估，包括社交沟通、刻板行为、语言和动作发展等；

3、对儿童的发育史和教育史的了解等；我们将为舞动治疗干预和运动干预的实施提供方法建议，并为儿童的发展和进步进行动态评估。

本研究将从 2020 年 9 月 21 日开始，持续至 2021 年 1 月 10 日在此期间，您可以就任何研究涉及的问题提出疑问，研究者将为您解答；对于孩子发展和成长上的问题您也可以随时与研究人员沟通以获得相关的建议和所需信息；同时，您在研究的任何时候无需理由暂停或退出研究。

本研究收集到的信息资料可能呈现给相关领域的专家分析研究，但是您孩子的名字将不会在呈现的资料中；研究结果可能会在学术期刊发表或用于教学。但是您孩子的名字或其他可以确认您孩子的信息将不会在任何发表的材料中出现。如您同意参与研究，请在下方空白写上“我已知情且同意参与研究”，感谢您的支持!

孩子姓名：

家长姓名：

日　　期：

中国知网　https://www.cnki.net

访谈提纲

家长访谈提纲(节选)

1、孩子诊断的孤独症症状程度？是否为智力发育迟缓？

2、孩子确诊后您主要采取了哪些方式对孩子进行干预？

3、孩子的兴趣爱好（很感兴趣的物品、常做的事情等等）？

4、您的孩子在与同伴交流互动是表现怎么样？

5、您希望孩子通过舞动治疗干预在哪方面得到改善？

6、您的孩子有哪些不良行为？是否存在先天性疾病（如先天性心脏病等）？

残联工作人员访谈提纲(节选)

1、南昌市对孤独症儿童精准康复服务是什么时候开始落实的？有多少比例的孤独症儿童接受服务？

2、江西省是否设有孤独症儿童的专项经费？

3、是否有适合本地实际的工作方法，出台了哪些有关孤独症儿童当地特色的政策与措施？

4、江西省内是否有舞动治疗孤独症儿童的康复机构？

5、目前是否对孤独症基层以及孤独症康复机构的工作人员进行培训？

6、您对孤独症儿童舞动治疗有哪些了解？

中国知网 https://www.cnki.net

儿童孤独症评定量表（CARS）

一. 人际关系

1 分 与年龄相当:与年龄相符的害羞、自卫及表示不同意或家人诉说的或察到的一些轻微的害羞、烦躁、困扰，但与同龄孩子相比程度并不严重。

2 分 轻度异常:缺乏一些眼光接触，不愿意、回避、过分害羞，对检查者反应有轻度缺陷，有时过度依赖父母。

3 分 中度异常:有时儿童表现出孤独冷漠，引起儿童注意要花费较长时间和较大的努力，极少主动接触他人，常回避人，要使劲打扰他才能得到反应。

4 分 严重异常:强烈地回避，总是显得孤独冷漠，毫不理会成人所作所为，儿童对检查者很少反应，只有检查者强烈地干扰，才能产生反应。

二.模仿(词和动作)

1 分 与年龄相当:与年龄相符的模仿

2 分 轻度异常:大多数时间内能模仿简单的行为，偶尔在督促下或延退一会能模仿

3 分 中度异常:部分时间能模仿，但常在检查者极大的要求下才模仿 4 分严重异常:很少用语言或运动模仿别人。

三. 情感反应

1 分 与年龄相当:与年龄、情境相适应的情感反应(愉快、不愉快)和兴趣，通过面部表情姿势的变化来表达

2 分 轻度异常:偶尔表现出某种不恰当的情绪类型和程度，有时反应与客观环境或事物毫无联系

3 分 中度异常:不适当的情感的示意，反应相当受限或过分，或往往与刺激无关

4 分 严重异常:对环境极少有情绪反应，或反应极不恰当。

四.躯体运用能力

1 分 与年龄相当:与年龄相适应的利用和意识。

2 分 轻度异常:可见一些轻微异常，诸如笨拙、重复动作、协调性差等情况。

3 分 中度异常:有中度特殊的手指或身体姿势功能失调的征象，摇动旋转，手指摆动，脚尖行走。

中国知网 https://www.cnki.net

4 分 严重异常:出现于 3 分的一些异常运动，但强度更高、频率更多，即使受到别人制止，或儿童在从事另外的活动时均持续出现。

五.与非生命物体的关系

1 分 与年龄相当:适合年龄的兴趣运用和探索。

2 分 轻度异常:轻度的对东西缺乏兴趣或不适当地使用物体,象婴儿一样咬东西,猛敲东西，或者迷恋于物体发出的吱吱叫声或不停地开灯、关灯。

3 分 中度异常:对多数物体缺乏兴趣或表现有些特别，如重复转动某件物体，反复用手指尖捏起东西，旋转轮子或对某部分着迷，这些行为可部分地或暂时地纠正。

4 分 严重异常:严重的对物体的不适当的兴趣、使用和探究，如上边发生的情况频繁的发生，很难转移其注意力。

六. 对环境变化的适应

1 分 与年龄相当:对环境改变产生与年龄相适应的反应。

2 分 轻度异常:对环境改变产生某些改变，倾向维持某一物体活动或坚持相同的反应形式，但很快能改变过来。

3 分 中度异常:儿童拒绝改变日常程序，对环境改变现烦躁、沮丧的征象，当干扰他时很难被吸引过来。

4 分 严重异常:对改变产生严重的反应，假如坚持把环境的变化强加给他，该儿童可能生气或极不合作，以暴怒作为反应

七.视觉反应

1 分 与年龄相当:适合年龄的视觉反应，可与其他感觉系统反应整合。

2 分 轻度异常:有时必须提醒儿童去注意物体，有时全神贯注于“镜像”有时回避眼光接触，有时凝视空间，有时着迷于灯光。

3 分 中度异常:经常要提醒正在干什么，喜欢观看光亮的物体即使强迫他也只有很少的眼光接触，町着看人或凝视空间。

4 分 严重异常:对物体和人存在广泛严重的视觉回避，也可能表现出上面描述的特异性视觉模式，着迷于使用“余光”。

八. 听觉反应

1 分 与年龄相当:适合年龄的听觉反应。

2 分 轻度异常:对听觉刺激或某些特殊声音缺乏一些反应，反应可能延迟，有时必须重复声音刺激，有时对大的声音敏感或对此声音分心，有时会被无关的声音

中国知网 https://www.cnki.net

搞得心烦意乱。

3 分 中度异常:对声音的反应常出现变化，往往必须重复数次刺激才产生反应，或对某些声音敏感(如很容易受惊、捂上耳朵等)分严重异常:对声音全面回避，对声音类型不加注意或极度敏感。

九. 近处感觉反应

1 分 与年龄当:对疼痛产生适当强度的反应，正常触觉和觉。

2 分 轻度异常:儿童可能不停地将一些东西塞入口重，也许一次又次地、不能吃的东西，对提或其他轻微痛刺激出现忽视或过度反应。

3 分 中度异常:儿童可能比较迷恋触、闻、舔物品或人。对痛觉也表现出定程度的异常反应，过度敏感或迟钝。

4 分 严重异常:儿童迷恋嗅、舔物品，而很少用正常的方式去感觉、探索物品，对痛觉可能过分敏感或迟钝。

十. 焦虑反应

1 分 与年龄相当:对情境产生与年龄相适应的反应，并且反应无延长。

2 分 轻度异常:轻度焦虑反应。

3 分 中度异常:中度焦虑反应

4 分 严重异常:严重的焦虑反应，儿童在会见的一段时间内可能不能坐下，或很害怕，或退缩，且安抚他们是极端困难的，有时又会不辨危险。

十一.语言交流

1 分 与年龄相当:适合年龄的语言。

2 分 轻度异常:语言迟钝，多数语言有意义，但有一点模仿语言或代词错用。

3 分 中度异常:缺乏语言，或有意义的语言与不适当的语言相混淆(模仿言语) 或莫名其妙的话

4 分 严重异常:不能应用有意义的语言，而且儿童可能出现幼稚性尖叫或怪异的、动物样声音、或者是类似言语的噪音。

十二.非语言交流

1 分 与年龄相当:与年龄相符的非语言性交流。

2 分 轻度异常:非语言交流迟钝，交往仅为简单的或含糊的反应，如指出或去取他想要的东西。

3 分 中度异常:缺乏非语言交往，不会利用非语言交往，或不会对非语言交往作出反应，也许拉着成人的手走向自己所想要的东西，但不能用姿势来表明自己的

中国知网 https://www.cnki.net

愿望，或不能用手指向要的东西。

4 分 严重异常:特别古怪的和不可理解的非语言的交往。

十三.活动水平

1 分 与年龄相当:指出活动水平，不多动亦不少动。

2 分 轻度异常:轻度不安静，或有轻度活动缓慢，但一般可控制。

3 分 中度异常:活动相当多，并且控制其活动量有困难，或者相当不活动或运动缓慢，检查者很频繁地控制或以极大努力才能得到反应。

4 分严重异常:极不正常的活动水平要么是不停，要么是冷淡的，对任何事件很难有反应，差不多不断地需要大人控制。

十四.智力功能

1 分 与年龄相当:正常智力功能，无迟钝的证据。

2 分 轻度异常:轻度智力低下，技能低下表现在各个领域。

3 分 中度异常:中度智力低下，某些技能明显迟钝，其他的接近年龄水平。

4 分 严重异常:智力功能严重障碍，某些技能表现迟钝，另外一些在年龄水平以上或不寻常。

十五. 总的印象

1 分 与年龄相当:不是孤独症。

2 分 轻度异常:轻微的或轻度孤独症。

3 分 中度异常:孤独症的中度征象。

4 分 严重异常:非常多的孤独症征象。

中国知网 https://www.cnki.net

社交反应量表（SRS）

社交反应量表（SRS）

儿童姓名：	档案号：	年龄：	
性别：	民族：		
填表人姓名：		填写日期：	
填表人与儿童的关系：	□母亲 □父亲 □监护人 □老师 □其他		
说明：	1、请父母或长期与孩子生活在一起并熟悉孩子的其他成人来评估孩子		
	2、务必完成每一题（共 65 题），不要遗漏。		
	3、记分方式：根据孩子 6 个月的表现作为评量标准，在程度栏“1—没有”、“2—有时”、“3—经常”、“4—总是”中圈选最能形容儿童行为表现的选项。		

	项目	没有	有时	经常	总是
1.	在社交场合较独处时表现得明显烦躁	1	2	3	4
2.	面部表情与当时说话的内容不符	1	2	3	4
3.	与别人互动时表现得很自信	1	2	3	4
4.	当受到压力时表现出固定奇特的行为方式	1	2	3	4
5.	不会意识到被别人利用	1	2	3	4
6.	宁愿一个人待着也不愿意与别人在一起	1	2	3	4
7.	能意识到别人的想法或感觉	1	2	3	4
8.	行为方式独特、奇怪	1	2	3	4
9.	粘着大人，对他们十分依赖	1	2	3	4
10.	只能理解谈话的字面意思，不能理解其真正含义	1	2	3	4
11.	很有自信	1	2	3	4
12.	能够向别人传达他（她）的感受	1	2	3	4
13.	与同伴交谈时显得笨拙（例如在交谈中不懂得轮流说话）	1	2	3	4
14.	不能很好的与别人合作	1	2	3	4
15.	能理解别人的语调及面部表情的意思	1	2	3	4
16.	避免目光接触或有不正常的目光接触	1	2	3	4
17.	能意识到事情的不公平	1	2	3	4
18.	及时很努力，仍很难与别人做朋友	1	2	3	4
19.	在谈话中想理解别人的意思时受挫	1	2	3	4
20.	有不同寻常的感官兴趣（如喃喃自语、旋转物体）或特别的玩玩具方式	1	2	3	4
21.	能够模仿别人的动作	1	2	3	4
22.	与同龄人能正常、恰当地玩耍	1	2	3	4
23.	除非叫他去，否则不加入集体活动	1	2	3	4
24.	较之其他儿童，他（她）很难接受常规的改变	1	2	3	4
25.	不介意与别人不同步或与别人不同调	1	2	3	4
26.	当别人伤心时能安慰别人	1	2	3	4

中国知网 https://www.cnki.net

27.	避免与同伴或成人开始社会交往	1	2	3	4
28.	重复地想或重复谈论同一样东西	1	2	3	4
29.	被其他儿童认为古怪或奇特	1	2	3	4
30.	在一个复杂（很多事情同时发生）的环境中变得不高兴	1	2	3	4
31.	他（她）一旦开始想一件事就会坚持想下去	1	2	3	4
32.	个人卫生好	1	2	3	4
33.	在交往时即使他（她）努力尝试礼貌，但是仍显得笨拙无礼	1	2	3	4
34.	逃避想亲近他/她的人	1	2	3	4
35.	不能维持正常的交谈	1	2	3	4
36.	与成人交流有困难	1	2	3	4
37.	与同伴交流有困难	1	2	3	4
38.	当别人的情绪改变时能有恰当的反应（如：当朋友或玩伴由高兴变得伤心时）	1	2	3	4
39.	有不寻常的、狭隘的兴趣	1	2	3	4
40.	富有想象力，会假装（不脱离实际的）	1	2	3	4
41.	毫无目的地在两个活动之间走动	1	2	3	4
42.	对声音、质地或气味特别敏感	1	2	3	4
43.	容易与抚养者分开	1	2	3	4
44.	不能理解事件的相互关系（例如原因和结果），而同龄人可以	1	2	3	4
45.	能注意别人看或听的地方	1	2	3	4
46.	有过度严肃的面部表情	1	2	3	4
47.	表现得很傻或突然大笑	1	2	3	4
48.	有幽默感，能理解笑话	1	2	3	4
49.	对一些任务完成得几号，但大多数任务不能完成得同样好	1	2	3	4
50.	有重复的奇怪的行为（如拍手或晃动）	1	2	3	4
51.	不能直接回答问题且答非所问	1	2	3	4
52.	会察觉他（她）正在大声地谈话或制造了噪音	1	2	3	4
53.	用奇怪的语调与人谈话（如机器人说话或像在演讲）	1	2	3	4
54.	对人的反应好像把人当成物体	1	2	3	4
55.	能意识到他（她）太靠近别人或侵犯了别人的空间	1	2	3	4
56.	会走到两个正在谈话的人中间	1	2	3	4
57.	经常被嘲弄	1	2	3	4
58.	对事物的部分过于专注而忽视了整体。例如要求描述故事情节时，他（她）会描述故事人物穿的衣服	1	2	3	4
59.	多疑	1	2	3	4
60.	感情淡漠，不表达他（她）的感受	1	2	3	4
61.	固执，要改变他（她）的感受	1	2	3	4
62.	做事的原因很特别或不合逻辑	1	2	3	4
63.	与他人接触时方式特别（如碰碰别人后不说话就走开）	1	2	3	4
64.	在社交场合中特别紧张	1	2	3	4
65.	无目的地凝视或注视	1	2	3	4
请检查每一题是否已经圈选！					

中国知网 https://www.cnki.net

大肌肉动作发展测试第三版

移动运动技能测试				
技　能	动作标准	测试1	测试2	得分
跑步	1. 双臂弯曲，手臂摆动方向与腿的动作方向相反			
	2. 双脚短时间内同时离地			
	3. 前脚掌或者后脚跟着地（非整个脚掌）			
	4. 非支撑腿弯曲90度，脚靠近臀部			
		技能得分		
马步跑	1. 双臂弯曲，朝前摆动			
	2. 前脚向前迈出一步，后脚紧随着向前迈一步至前脚脚 边或脚后（不能在前脚脚前）			
	3. 双脚短时间内同时离地			
	4. 连续有节奏地马步跑4次			
		技能得分		
单脚跳	1. 摆动腿用力向前摆动			
	2. 摆动腿的脚始终在起跳腿之后			
	3. 双臂弯曲朝前摆动，产生带动力			
	4. 单脚连续跳4次			
		技能得分		
跑跳步	1. 一脚向前垫步跳起			
	2. 双臂弯曲，手臂摆动方向与腿的动作方向相反			
	3. 连续有节奏的交替跑跳4次			
		技能得分		
立定跳远	1. 两腿屈膝，两手尽量往后摆			
	2. 两臂稍曲，往前上方用力摆动，超过头部			
	3. 两脚同时起跳同时落地			
	4. 落地时两臂自然下摆			
		技能得分		
侧滑步	1. 侧身，双肩与标志线平行			
	2. 惯用脚滑步，非惯用脚迅速跟进，期间双脚同			
	3. 向左连续滑行4次			
	4. 向右连续滑行4次			
		技能得分		
移动运动技能测试总分：_				

中国知网 https://www.cnki.net

球类技能测试				
技　能	动作标准	测试1	测试2	得分
双手击固定球	1. 惯用手在非惯用手上方，抓住球棒			
	2. 非惯用手一侧朝前			
	3. 击球时交替转动双肩双臂			
	4. 非惯用脚向前跨一步			
	5. 前挥击到球			
		技能得分		
正手击抛落球	1. 球落地反弹，向后引拍			
	2. 非惯用脚向前跨一步			
	3. 朝墙面击球			
	4. 挥拍过肩（非惯用脚一侧的肩膀）			
		技能得分		
单手运球	1. 单手于腰部触球			
	2. 五指触球（手掌不要拍球）			
	3. 原地不动，连续运球4次			
		技能得分		
双手接球	1. 两臂弯曲于胸腹前			
	2. 两臂张开伸臂迎球			
	3. 用双手接住球			
		技能得分		
踢固定球	1. 快速、不间断地跑向球			
	2. 踢球前提腿跨步			
	3. 支撑脚站在球侧			
	4. 非脚趾部位踢球			
		技能得分		
上手投球	1. 手臂向下挥动 准备投球			
	2. 转动臀部和双肩，让非投掷侧朝墙			
	3. 非惯用脚向前跨步			
	4. 投球后，投球手绕至异侧臀部			
		技能得分		
低手抛球	1. 惯用手向下摆动，并摆至体后			
	2. 非惯用脚向前跨一步			
	3. 朝墙抛球，触墙前球不能触地反弹			
	4. 抛球后手臂随挥至胸部			
		技能得分		
球类技能测试总分：_				
总分：				

中国知网 https://www.cnki.net

孤独症儿童基本沟通行为量表

儿童姓名：____ 生年月日：_____年_____月_____日
详量日期：____年___月___日 评量者：_____
与儿童之关系：_____

一、 要求：

（一） 当他想要某样东西时，他会用下列何种方式表示？	经常	偶尔	没有
1. 盯着东西或东西的方向看	□	□	□
2. 自己走到东西前面	□	□	□
3. 用手势（如伸出手掌做“给我”的动作）	□	□	□
4. 用声音表示	□	□	□
5. 使用单字（只有名词）一	□	□	□
6. 使用简单的短句（如动词十名词）	□	□	□

（二）当他想要人帮他做某件事情时，他会用下列何种方式表示？	经常	偶尔	没有
1. 拉人的手或手臂去拿（做）	□	□	□
2. 拿东西到人面前	□	□	□
3. 几个动作的组合	□	□	□
4. 用声音表示	□	□	□
5. 使用单字（只有名词）一	□	□	□
6. 使用简单的短句（如动词十名词）	□	□	□

（三）当他想要别人告诉他一些事情时，他会用下列何种方式表示？

	经常	偶尔	没有
1. 没有要求别人说明的行为	□	□	□
2. 用手指头指	□	□	□
3. 拿东西到跟前来，但不会用口语问人	□	□	□
4. 用单词问人（只有特定东西）	□	□	□
5. 用单词问人（不限特定东西）	□	□	□
6. 使用简单的短句	□	□	□

二、 拒绝：当他不想要某样东西或做某件事时，他会用下列何种方式表示？

	经常	偶尔	没有
1. 不理会、没反应	□	□	□
2. 生气（包括神态不开心等）	□	□	□
3. 回避（走开、转过头去）	□	□	□
4. 拒绝（包括推人、推物、摇头、摇手等）	□	□	□
5. 用声音拒绝	□	□	□
6. 用适当的口语拒绝（如说不要）	□	□	□

三、引人注意：

（一）当他想要人注意他时，他会用下列何种方式表示？	经常	偶尔	没有
1. 打头或尖叫	□	□	□
2. 用动作表示（推人或拉人等）	□	□	□
3. 在人前走来走去	□	□	□
4. 用声音表示（包括与环境无关的重复性语言）	□	□	□
5. 使用单字（只有名词）	□	□	□
6. 使用简单的短句	□	□	□

（二）当他想要人注意某样东西时，他会用下列何种方式表示？	经常	偶尔	没有
1. 推人或拉人来到东西前面	□	□	□

中国知网 https://www.cnki.net

2．用手指头指给人看……□ □ □
3．拿东西给人看……□ □ □
4．用声音表示……□ □ □
5．使用单字（只有名词）……□ □ □
6．使用简单的短句……□ □ □

四、回答问题：当有人问他问题时，他会用下列何种方式表示？ 经常 偶尔 没有
1．对他人的问题没有反应……□ □ □
2．重复与问题无关的话……□ □ □
3．仿说他人的问题……□ □ □
4．用点头、摇头（摇手）回答（是不是、要不要）；用手指的方式回答（要哪一个？、在那里？等）问题……□ □ □
5．使用单字（只有名词）回答……□ □ □
6．使用简单的短句回答……□ □ □

五、社交性沟通：

（一）当他人向他打招呼时，他会用下列何种方式表示？ 经常 偶尔 没有
1．对别人的招呼没有任何回应……□ □ □
2．对别人的招呼能用微笑或注视回应……□ □ □
3．对别人的招呼能用动作回应……□ □ □
4．对别人的招呼能用声音（包括无关的话）回应……□ □ □
5．对别人的招呼能用口语回应……□ □ □
6．主动的跟人打招呼……□ □ □

（二）当得到他人帮助时，他会用下列何种方式表示？ 经常 偶尔 没有
1．没有任何回应……□ □ □
2．用注视表示感谢……□ □ □
3．用微笑表示感谢……□ □ □
4．用动作（如：拉拉手）表示谢谢……□ □ □
5．会说谢谢……□ □ □
6．使用简单的短句……□ □ □

（三）听到电话铃响时，他会用下列何种方式表示？ 经常 偶尔 没有
1．没有任何反映……□ □ □
2．注视电话机……□ □ □
3．用喊叫或无关的话表示……□ □ □
4．会叫“妈妈”“老师”或说“电话”“电话响了”等话……□ □ □
5．拿起电话但不接听……□ □ □
6．会简单的电话应答……□ □ □

（四）课堂交流时，他会用下列何种方式表示？ 经常 偶尔 没有
1．没有回应……□ □ □
2．用眼睛注视老师……□ □ □
3．从座位上站起来，不讲话或嘴里重复无关的语句……□ □ □
4．不能重复老师说过的话……□ □ □
5．能重复老师说过的话……□ □ □
6．能用简单的字词应答……□ □ □

六、游戏活动时，他的表现怎样？ 经常 偶尔 没有
1．单独玩，不允许他人站在边上看……□ □ □
2．单独玩，允许他人站在边上看……□ □ □
3．允许别人加入，但你玩你的，我玩我的……□ □ □
4．允许别人加入，和同伴一起玩……□ □ □
5．能听从老师和同伴的指导……□ □ □
6．参加游戏活动时，对多次重复的游戏和活动的规则有所掌握…□ □ □

中国知网 https://www.cnki.net

沟通行为记录表

受试姓名：　　记录者：

实验阶段	观察日期	观察次数	主动目光接	主动肢体动	主动语言	不适当沟通	有回应

中国知网 https://www.cnki.net

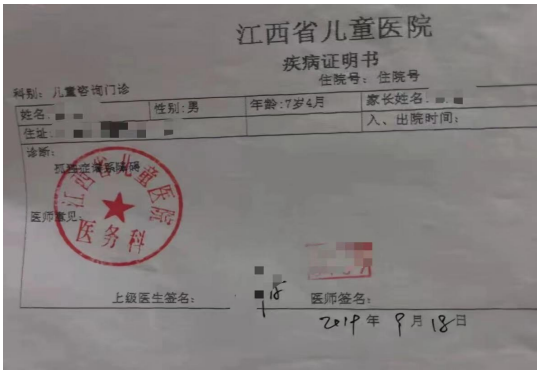
部分干预教案展示

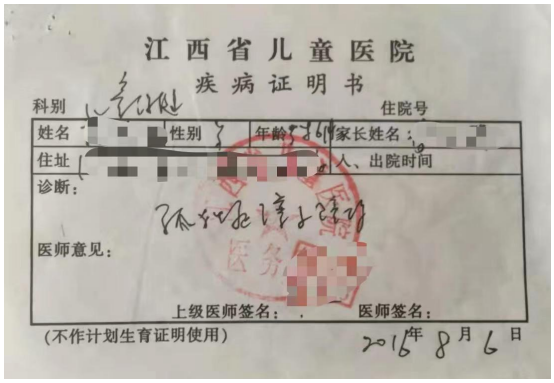
<table>
<tr><td colspan="6">关系探索训练</td></tr>
<tr><td>名称</td><td>DMT 处方</td><td>对象</td><td>孤独症儿童</td><td>人数</td><td>12 人（男）</td></tr>
<tr><td>单元名称</td><td colspan="3">镜像练习</td><td>时间</td><td>2020 年 11 月 14 日-11 月 16 日</td></tr>
<tr><td>干预目标</td><td colspan="5">1.加强团体彼此关系
2.加强个体在团体的合作关系
3.通过合作，增加关系互动</td></tr>
<tr><td>器材</td><td colspan="5">音响、耳麦、敏捷圈</td></tr>
<tr><td>环节</td><td>内容</td><td colspan="2">方法</td><td>时间</td><td>音乐</td></tr>
<tr><td>开始部分</td><td>1、集合整队；2、点到签名</td><td colspan="2">宣布内容，口齿清晰，声音洪亮；感染和鼓励学生积极参与；</td><td>2 分钟</td><td>/</td></tr>
<tr><td>准备部分</td><td>开火车</td><td colspan="2">分成两组进行开火车比赛，互相手搭在前面人的腰上，绕场行走</td><td>8 分钟</td><td>音乐《勇往直前》</td></tr>
<tr><td rowspan="3">基本部分</td><td>多人镜像练习</td><td colspan="2">孩子和志愿者老师穿插围成一个大圈进行镜像，两个治疗师在圆中心变换动作，所有成员，镜像治疗师的动作</td><td>20 分钟</td><td>音乐《clap clap song》</td></tr>
<tr><td>休息</td><td colspan="2">/</td><td>5 分钟</td><td>音乐《宝贝，宝贝》</td></tr>
<tr><td>双人镜像</td><td colspan="2">志愿者老师和孩子以一对一的形式，通过舞蹈动作建立动觉共情，增加社交行为</td><td>20 分钟</td><td>音乐《幸运星》</td></tr>
<tr><td>结束部分</td><td>放松操</td><td colspan="2">地面休息，放松</td><td>5 分钟</td><td>歌曲《夜空的寂静》</td></tr>
</table>

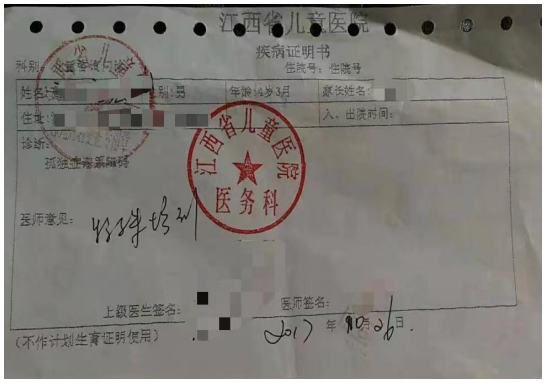
中国知网 https://www.cnki.net

实验相关图片

1、诊断证明







、

中国知网 https://www.cnki.net

致　　谢

时光飞逝，三年的研究生学习生涯即将结束，三年期间，我衷心感谢在江西师范大学遇到的每位同学和老师!

饮水思源，学成念师。首先我要特别感谢的是我的导师詹晓梅教授，师傅一直以她的严谨的学术态度感染着我，在我撰写论文期间不厌其烦的悉心指导，并教会了我做学术的方法和撰写论文的逻辑，让我受益匪浅。在恩师这里我不仅学习到了理论的知识，而且通过一次次校园生活中参与的每件事情，让我开阔了视野，学到了很多读书和做人上的知识。

感谢 xxx 老师在研究进行中给予的关心与帮助，无论是从孤独症工作前期着手研究还是对外协调组织方面遇到的困难，她都提供了很多十分宝贵的指导与帮助。还要感谢 xxx 老师在实验方法与统计方法上提出的宝贵的建议。感谢 xxx 老师研究生三年间来对我的指导与教诲。感谢 xxx 主席对本次实验的大力支持与帮助。至此向各位老师献上最深的谢意。

特别感谢刘荣盛师兄和戴磊师姐吃水不忘挖井人，正因为有你们前期的研究作为铺垫，才为我们后人的研究提供了新的思路；感谢朱星、管星星、王鑫、陈孝萍等师兄师姐对我的帮助；感谢张思静、陈琳艳、杨想、周苗、李丽惠、韩昱成、王芬、周晨龙、王雨晴、邱妍、袁春莲、赖广平、蔡俊豪、黄婷、刘均凤、龙耀威、钟薏等团队成员给予的帮助，是你们的支持让这项艰巨的任务得意顺利的完成；感谢 24 名被试孩子和家长对我研究的全力配合；感谢王鑫、陈梦媛、周亚镇、袁雨晴、顾昊昊等志愿者对孤独症活动的支持；感谢我家人对我研究生三年的支持；感谢研究生室友李艺萌、蔡盈盈、周丽、刘艳娇、陈曼婷的鼓励，让我受益良多。我也很欣慰，读研这件让人又爱又恨的事，不是因为大环境被迫去选择，而是内心真的向往。希望自己可以永远保持这份热忱，为孤独症儿童的康复做出一丝贡献，也不枉这一场热爱。

感谢江西省教育厅研究生创新基金项目（YC2020-S189），江西省体育局体育科研课题项目（202127）资助，激励我以更加高的标准完成本学位论文。

最后，向参加论文评阅和答辩的各位老师付出的辛勤劳动表示深深的谢意和敬意！谨以此文献给所有关心过我的良师、同学、益友。

中国知网 https://www.cnki.net

在读期间公开发表论文（著）及科研情况

课题：

1、江西省教育厅研究生创新基金课题“舞蹈教学对自闭症儿童人际互动行为的影响研究”（编号：YC2020-S189，主持人）

2、江西省体育局年度课题“舞动治疗应用于孤独症儿童社交的效果研究”（编号：202127，第二参与人）

在读期间发表论文情况：

1、第一作者，论呼吸在拉丁舞中的运用[J].中学生导报，2019,48.

2、第六作者，大肌肉运动干预对孤独症儿童运动和社交能力的影响及其相关性[J].中国学校卫生,2021,42(03):358-362+366.

3、第六作者，大肌肉运动对孤独症儿童社交焦虑的影响研究[J].内江科技,2021,42(04):97-98+123.

4、第四作者，高校艺术类体育舞蹈专项学生队列舞编创的影响因素研究[J].中学生导报，2020，40.

会议：

1、第一作者，中老年女性练习交谊舞活动特征的研究、第十四全国学生运动会科学论文报告会

2、第二作者，不同风格广场舞运动强度的比较研究、第十四全国学生运动会科学论文报告会

中国知网 https://www.cnki.net